Design Thinking Project

Final Report:

고등학교 정치교육 활성화를 위한

선거 시뮬레이션 게임 <민주-하이> 활용 방안

김민영 조

1942050 정나영

1946008 김지민

1946018 유민주

목차

1. Phase 1: DISCOVERY 3

2. Phase 2: INTERPRETATION 9

3. Phase 3: IDEATION 12

4. Phase 4: EXPERIMENTATION 25

5. Phase 5: EVOLUTION 29

부록 31

1. Phase 1: DISCOVERY

본 조는 Design Thinking Project를 위해 '학교 교육과 현실과의 Gap'에 초점을 맞추기 시작하였다. 즉, 학생들이 학교에서 배우는 것과 그것을 반영해야 하는 현실 사이에는 어떠한 괴리가 있으며, 그러한 괴리가 가장 뚜렷하게 드러나는 분야가 무엇일지에 대해서 고민해보았다. 우선 자연스럽게 조원들이 고등학생일 때 받았던 교육을 떠올리게 되었고, 공통적으로 떠올린 '현실과 동떨어져 있는' 학교 교육은 진로 교육, 사회 교육, 수학 교육 등이었다. 그리고 그 중에서도 학습자들의 일상과 가장 맞닿아 있어 실생활로의 전이가 활발하게 이루어져야 하는 사회 교육, 특히 정치 교육에 집중해보기로 하였다. 본 조가 대상자 인터뷰를 진행하기에 앞서 거시적으로 구상해본 고등학교 정치 교육의 특징은 다음과 같다.

첫째, 고등학교 사회 탐구 선택 과목인 '정치와 법(구 '법과 정치')'는 지나치게 이론적인 내용만 담고 있다. 게다가 정치 교육과 법 교육 둘을 한 학기, 한 교과서 안에서 정해진 기간 내 모두 마쳐야 하기 때문에 방대한 양의 지식을 겉핥기 식으로만 다루고 있다. 이는 시험을 위한 일차적인 지식 습득에 그치며, 이를 진정한 의미의 배움이라고 볼 수 없다.

둘째, 해당 과목은 고등학교 인문 계열의 학생들만 선택 가능하여 이공계 학생들은 교육과정상 배울 수 없으며, 이는 '문이과 통합'이 실행되고 있는 현행 교육과정상에서도 크게 다를 바가 없다. 어차피 대학수학능력시험에서는 본인이 원하고 자신 있는 탐구 과목을 선택하는 방식이기에, 정치나 법 분야에 상대적으로 관심이 많은 일부 인문계 학생들만 해당 과목을 공부하게 된다. 실생활과 가장 밀접하고 특히 올바른 민주 시민으로 성장하기 위해서라면 필수적으로 익혀야 할 정치 관련 지식에 대하여 일부의 학생들만 학습하게 된다는 것이다.

셋째, 해당 과목을 제외하면 학교에서 '교과서 밖 현실 정치'에 대해 배울 수 있는 기회가 전혀 없다. 예를 들어, 과학 과목의 경우 교과서에서 이론적인 부분을 배운 뒤, 실험실에 가서 현미경 등의 도구를 사용하여 직접 관찰하며 실험 결과를 눈으로 확인하기도 하고, 때로는 교실 밖으로 나가 자연에서의 특정 현상을 기록하기도 한다. 하지만 정치 과목의 경우에는 교과서 안에서 배운 이론 및 개념을 학교 안에서 실제로 활용하며 다같이 적용해볼 수 있는 상황이 주어지지 않는다. 그렇기에 학생들은 교과서 속 어렵고 지루한 정치 용어들에 자연스럽게 흥미를 잃게 되고, 정치에 대한 무관심만 커지게 된다.

따라서 본 조는 이러한 정치 교육의 특징에 대한 현실적인 문제점을 파악하고 정치 교육을 실제로 최근에 경험해본 적이 있는 학습자들의 생각에 공감해보고자 서면 인터뷰 및 간단한 설문조사를 실시하였다. 이를 통해 본 조가 거시적으로 구상해본 고등학교의 정치 교육 현황에 대한 특징들을 보다 사실적으로 생동감 있게 파악할 수 있을 것이라 판단하였다. 서면 인터뷰는 객관적으로 학교에서 실시하는 혹은 실시하지 않는 정치교육의 전반에 대해 물어보기 위한 것이며, 설문조사는 주관적으로 인터뷰이가 느끼는 정치교육과 관련된 감정에 대해 척도로 물어보기 위한 것이다. 인터뷰이는 현재 고등학교를 다니고 있는 네 명의 고등학생이며, 각각 고등학교 1학년 한 명, 고등학교 2학년 두 명, 고등학교 3학년 한 명으로 구성되어 있다. 또한, 인터뷰이는 여학생 두

명과 남학생 두 명으로 선정하여 답변의 보편성 및 일반성을 최대한으로 확보하고자 하였다.

서면 인터뷰의 1번 질문과 2번 질문에서는 각각 긍정의 답변을 했을 경우 1-1번과 2-1번으로, 부정의 답변을 했을 경우 1-2번과 2-2번으로 넘어가 답변을 하도록 사전에 안내하였다. 마찬가지로 설문조사의 3번과 4번 질문에서는 각각 현재 인터뷰이가 학교에서 정치교육을 받고 있다면 (혹은 받은 경험이 있다면) 3-1번과 4-1번으로, 받고 있지 않다면 (혹은 받은 경험이 없다면) 3-2번과 4-2번으로 넘어가 답변을 하도록 사전에 안내하였다. 따라서 해당 질문에서 인터뷰이가 자신의 선택에 따라 답변하지 않아도 되는 반대 항목은 아래 응답 내용에서 삭제하였다. (예를 들어, 현재 학교에서 정치교육을 받고 있지 않다고 응답한 인터뷰이의 경우, 아래 응답 내용에서 1-1번 질문은 삭제하고 1-2번 질문에 대한 답변만 기록하였다.) 또한, 설문조사에서의 답변 척도는 1점에 가까울수록 '매우 아님', 그리고 5점에 가까울수록 '매우 그러함'의 기준을 가지고 범위를 설정하였다. 실제 각 인터뷰이의 서면 인터뷰 및 설문조사 응답 내용은 '6. 부록'에 수록하였으며, 다음은 해당 응답 내용의 핵심을 문항별로 요약 정리한 표이다.

'1) 서면 인터뷰'의 각 표의 마지막 행은 해당 응답의 '핵심 키워드'로 구성되어 있으며, '2) 설문조사'의 각 표의 마지막 행은 해당 질문에 대해 인터뷰이들이 각자 점수를 매긴 것의 합을 인터뷰이 명수로 나눠 '평균' 점수를 구한 것으로 구성되어 있다. 이때, 나누어 떨어지지 않는 평균 점수의 경우에는 소수점 둘째 자리에서 반올림한 값으로 기입하였다.

1) 서면 인터뷰

(1) '1. 현재 학교에서 '정치'와 관련된 교육이 이루어지고 있나요?'에 대한 응답

a. 'X'라고 답변한 경우

1-2. 이루어지지 않고 있다면, 왜 그런 것 같은지 이유를 생각해서 구체적으로 작성해주세요.	통합사회 시간에는 교과서에 있는 내용으로 진도를 나가기 바쁘고 선생님들도 딱히 정치에 대해서 가르치고 싶어하는 생각이 없으신 것 같음.
핵심 키워드	- 진도 나가기에 급급한 학교 현장 - 정치교육에 대한 교수자의 무관심

[표 1] 서면 인터뷰 1-2번의 질문 및 답변과 핵심 키워드

b. 'O'라고 답변한 경우

1-1. 이루어지고 있다면, 어떤 교과 시간에 어떻게 이루어지고 있는지 구체적으로 작성해주세요.	사회탐구 '정치와 법' 시간에 정치에 대해 배움. 그러나 정말 겉핥기 식의 기본 이론 위주로만 배워서 별로 현실적으로는 도움이 안 됨.
	정치 말고도 통합사회 시간에 다뤄야 하는 분야가 많아서

	정치에 대해 깊게 배우지는 못하고 간단하게만 다뤘음. 무엇보다도 이공계 학생들은 정치와 관련된 내용을 아예 배우지 않음.
	고3이다 보니 수능특강에 있는 내용 위주로 문제풀이식 수업만 거의 진행되어 본질적인 정치에 대한 지식은 얻지 못하는 기분임.
핵심 키워드	- 이론 위주의 문제풀이식 수업 - 이공계 학생의 정치교육 접근 기회 부족

[표 2] 서면 인터뷰 1-1번의 질문 및 답변과 핵심 키워드

(2) '2. 학교에서의 '정치교육'이 필요하다고 생각하시나요?'에 대한 응답

a. 'X'라고 답변한 경우

2-2. 아니라면, 필요하지 않다고 생각하시는 이유를 구체적으로 작성해주세요.	정치교육을 따로 분리해서 실시한다 하더라도 지금 교과서에서 배우는 것과 크게 다르지 않을 것 같음. 똑같이 지루하고 용어 같은 것들도 어려워서 교육을 실시한다 해도 별로 의미가 없을 것 같음.
핵심 키워드	- 어렵고 지루한 정치교육은 무의미함

[표 3] 서면 인터뷰 2-2번의 질문 및 답변과 핵심 키워드

b. 'O'라고 답변한 경우

2-1. 그렇다면, 필요하다고 생각하시는 이유를 구체적으로 작성해주세요.	뉴스나 인터넷 기사에서 정치에 대해 말하는 내용을 이해하고 싶어도 하나도 모르겠음. 그래서 자연스럽게 정치에 관심도 점점 없어지고 현실이랑은 동떨어진 얘기를 하고 있다는 생각이 듦. 학교에서 이런 부분에 대해 가르쳐준다면 따로 시간 내서 정치 공부를 하지 않아도 자세하게 배울 수 있을 것 같음.
	선거를 할 수 있는 연령이 조정되면서 이제 생일이 지난 고3부터 선거에 참여가 가능한데, 그것에 비해 정작 우리들은 선거에 큰 관심이 없거나 아예 잘 모르는 경우도 많음. 선거 공약 보는 법이나 투표소 가서 뭘 어떻게 해야 하는지, 혹은 후보자를 파악하는 기준 등에 대해서 잘 모르는 경우가 많은데 이런 걸 딱히 누가 알려주지 않음. 그래서 이런 부분들을 학교에서 알려줬으면 좋겠음.
	학생들이 정치에 대해 너무 모르고 무관심함. 성인이 되면 진짜 본격적으로 정치에 관심도 가져야 한다고 생각함. 따라

	서 학교에서는 수능을 위한, 그냥 시험을 보기 위한 이론적 지식으로만 정치를 가르쳐주는 것보다는 좀 더 실제적인 내용들을 가르쳐주는 게 필요하다고 생각함.
핵심 키워드	- 학교와 실생활에서의 정치 관련 괴리감 발생 - 선거 교육의 필요성 - 이론을 넘어 실제적인 정치교육의 필요성

[표 4] 서면 인터뷰 2-1번의 질문 및 답변과 핵심 키워드

(3) 그 외 질문에 대한 응답

3. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 꼭 다뤄야 한다는 내용이 있다면 이유와 함께 작성해주세요.	선거를 할 수 있는 연령이 얼마 전에 하향 조정됐으므로 선거에 대한 전반적인 내용들을 좀 구체적으로 배우고 싶음. 공약 살펴보는 법이나 투표하는 법 등등.
	진보, 보수 등의 정치 기초 용어들 위주로 현실적으로 도움이 되는 내용들이 많이 담겨 있으면 좋겠음. 그리고 그나마 고등학생들이 관심이 많은 부분인 선거, 투표에 대해서도 자세히 다뤄줬으면 좋겠음.
	선거하는 것과 직접적으로 관련 있는 내용들을 다뤘으면 좋겠음.
	학생들이 스스로 시민성도 키우고, 각자가 독립적인 주체로서 정치를 바라볼 수 있도록 자기 생각을 가질 수 있게 해주며 현실적인 도움을 주는 교육이 되었으면 좋겠음. 왜냐하면 보통 자연스럽게 자기 부모님의 정치적 성향이 그대로 자녀들에게 영향을 미치는 경우가 많다고 생각하기 때문임.
핵심 키워드	- 선거 교육의 필요성 - 정치 기초 용어 교육의 필요성 - 시민성/독립성 함양 필요

[표 5] 서면 인터뷰 3번의 질문 및 답변과 핵심 키워드

4. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 별로 다루지 않아도 될 것 같은 (혹은 다루면 안 될 것 같은) 내용이 있다면 이유와 함께 작성해주세요.	논란이 생기는 것을 방지하기 위해서 선생님의 정치적 성향이 들어갈 수 있는 민감한 내용은 안 배워도 될 것 같음.
	지금 학교에서 사회 시간에 배우는 현실과 동떨어진 교육과정의 내용은 빼도 될 것 같음. 별로 재미도 없고 딱히 의미도 없다고 느껴지기 때문임.
	너무 한 쪽의 정치적 성향으로 치우치는 교육은 지양하는 게 좋을 것 같음.
	지금 '정치와 법' 과목에서 배우는 내용들 자체에서 딱히 빼고 싶은 내용은 없지만, 무 겉핥기식 내용이 대부분이라는

	점이 가장 아쉬. 그것이 자연스레 현실과 동떨어진 교육이라는 생각을 하게 만듦.
핵심 키워드	- 정치적 성향 드러나는 교육 배제 - 현실성 있는 정치교육 필요

[표 6] 서면 인터뷰 4번의 질문 및 답변과 핵심 키워드

5. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 어떤 방식으로 교육을 진행해야 학생들이 흥미와 유익함을 느낄 수 있을까요?	교과서를 벗어나서 좀 재밌게 만화 형식이나 스토리가 있는 콘텐츠로 배우면 좋을 것 같음.
	정치교육이 무작정 어렵다고 생각하는 학생들이 실제로 되게 많으므로 텍스트가 아닌 게임과 같은 방식으로 가볍고 재밌게 접근해도 좋을 것 같음.
	'나도 정치에 참여할 수 있는 대한민국 국민이다.'라는 인식을 심어줄 수 있는 교육이 생기면 유익함을 충분히 느끼게 해줄 수 있을 것 같음.
	고등학생의 정당 가입 등과 같이 현실적으로 우리가 정치에 참여할 수 있는 방법에 대해서 재밌게 알려주면 교육이 유의미해질 것이라고 생각함. 정치가 재미없고 딱딱한 게 아니라는 걸 알려주기 위해서 간단하게라도 학생들이 직접 재밌게 체험해볼 수 있는 방식의 콘텐츠를 집어넣었으면 좋겠음.
핵심 키워드	- 게임 및 만화 형식 필요 - 교과서/텍스트를 벗어난 교육 필요 - 스토리텔링 및 체험형 콘텐츠 필요 - 현실적인 정치 관련 인식 함양 교육 필요

[표 7] 서면 인터뷰 5번의 질문 및 답변과 핵심 키워드

2) 설문조사

(1) 현재 학교에서 정치교육을 받고 있는 (혹은 받은 경험이 있는) 경우

3-1. 본인이 현재 학교에서 받는 정치교육은 어느 정도로 유익한가요?	2점
	2점
	3점
평균	**2.3점**

[표 8] 설문조사 3-1번의 질문 및 답변과 평균 점수

4-1. 본인이 현재 학교에서 받는 정치교육은 (교육 내용과 무관하게) 학생들의 재미와 흥미를 어느 정도로 고려했나요?	1점
	2점
	2점
평균	**1.6점**

[표 9] 설문조사 4-1번의 질문 및 답변과 평균 점수

(2) 현재 학교에서 정치교육을 받고 있지 않은 (혹은 받은 경험이 없는) 경우

3-2. 본인이 만약 학교에서 정치교육을 받게 된다면 어느 정도로 유익할 것 같나요?	5점
평균	**5점**

[표 10] 설문조사 3-2번의 질문 및 답변과 평균 점수

4-2. 본인이 만약 학교에서 정치교육을 받게 된다면 (교육 내용과 무관하게) 학생들의 재미와 흥미를 어느 정도로 고려해야 할 것 같나요?	5점
평균	**5점**

[표 11] 설문조사 4-2번의 질문 및 답변과 평균 점수

(3) 그 외 질문에 대한 응답

1. 본인은 대한민국 정치에 어느 정도의 관심을 갖고 있습니까?	4점
	2점
	4점
	5점
평균	**3.75점**

[표 12] 설문조사 1번의 질문 및 답변과 평균 점수

2. 본인은 학교에서 배우는 사회 과목에 어느 정도의 관심을 갖고 있습니까?	4점
	3점
	2점
	5점
평균	**3.5점**

[표 13] 설문조사 2번의 질문 및 답변과 평균 점수

5. 본인에게 정치교육이 추후 실제로 정치에 참여하는 데 있어서 (ex. 선거에 직간접적으로 참여) 얼마나 도움이 될 것 같나요?	5점
	3점
	4점
	4점
평균	**4점**

[표 14] 설문조사 5번의 질문 및 답변과 평균 점수

2. Phase 2: INTERPRETATION

1) 스토리텔링(Storytelling)

본 조는 앞서 고등학생 네 명을 대상으로 인터뷰를 진행하여 정치교육에 대한 청소년의 관심 수준과 현행 정치교육의 형태를 파악하였다. 그 후, 인터뷰의 결과를 분석하고 현재 우리나라에서 운영되고 있는 다양한 청소년 정치 참여 기구와 해외 사례를 조사하여 우리나라와 해외의 정치교육 수준을 비교해보았다

앞서 'Phase 1'에서 진행한 서면 인터뷰에서 네 명의 인터뷰이는 공통적으로 현재의 정치교육이 현실에서의 적용 측면에서 도움이 되지는 않는다는 의견을 내놓았다. 현재의 정치교육은 이론적인 내용을 중심으로 다루고 있으며, 교육과정의 틀 안에서 강의식 및 문제풀이식으로 이루어져 있다. 이들은 대체적으로 국가의 선거와 투표에 대한 내용을 학교 교과과정에서 다루었으면 한다는 의견을 내보였는데, 이는 앞서 언급하였던 '선거권의 하향조정'과 관련이 있어 보인다. 다음의 표는 고등학교 정치와 법 교과서 내용 중 인터뷰이들이 관심을 보였던 선거 및 투표와 가장 연관성이 높은 내용을 다루는 3단원 '정치 과정의 참여' 단원의 학습목표와 성취 기준이다.

정치과정에 대한 이해를 바탕으로 정치과정에서 시민 참여의 의의와 유형을 탐구한다. 우리나라 선 거 제도의 특징과 문제점을 분석하여 바람직한 선거 제도의 방향에 대해서 탐색한다. 또한 다양한 정치 주체의 역할을 이해하고, 시민 참여의 구체적인 방법을 탐색한다.

[참고 1] 고등학교 정치와 법 3단원「정치 과정의 참여」학습목표

[12정법03-01] 민주 국가의 정치과정을 분석하고, 시민의 정치 참여의 의의와 유형을 탐구한다. [12정법03-02] 대의제에서 선거의 중요성과 선거 제도의 유형을 이해하고, 우리나라 선거 제도의 특징 과 문제점을 분석한다. [12정법03-03] 정당, 이익집단과 시민단체, 언론의 의의와 기능을 이해하고, 이를 통한 시민 참여의 구 체적인 방법과 한계를 분석한다.

[참고 2] 고등학교 정치와 법 3단원「정치 과정의 참여」성취기준

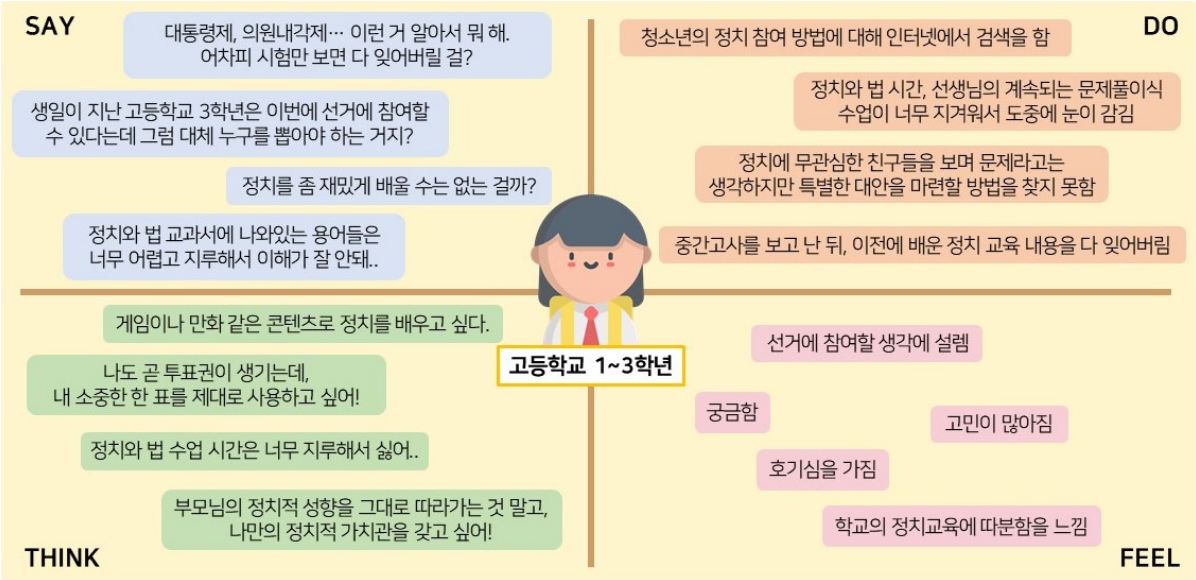
이와 같이 현재 정치교육의 학습목표와 성취기준은 학생들이 학습한 내용을 바탕으로 현실에서 적용할 수 있도록 유도하기보다는 분석하기, 탐색하기, 탐구하기 등의 주요 학습역량을 갖추는 것에 초점을 두고 있다. 청소년이 진정으로 원하는 것이 아닌 다른 이론적 목적의 달성을 위한 교과 목표 하에서 교과 내용을 배우는 학생들이 실제 선거나 투표에서 배운 내용을 유연하게 적용하지 못하는 것은 어쩌면 당연한 결과로 보인다.

이론 중심의 정치 교육은 학생들의 흥미 측면에서도 외면당하고 있다. 지난 2015 교육과정 개정에서 '법과 정치' 과목은 '정치와 법'으로 개명된 바 있다. 이는 '법'이라는 용어에 막연한 두려움을 가지고 있는 학생들에게 그보다는 익숙한 '정치'로 다가감으로써 더욱 친숙한 이미지를 심어주기 위함이었다. 그러나, 과연 '정치'는 학생들에게 친숙한 소재일까? 앞서 진행했던 인터뷰에서 우리는 정치교육이 불필요하다고 응답한 인터뷰이로부터 그 이유가 '정치 수업시간에 배우는 용어들

이 어렵고 지루하게 느껴져서 무의미하게 다가오기 때문'이라는 답변을 들을 수 있었다. 즉, 여전히 정치는 청소년들에게 낯선 하나의 '과목'으로만 취급된다는 것이다. 이와 관련해 인터뷰에서 네 명의 인터뷰이들은 정치를 텍스트가 아닌 게임으로 학습하거나, 간단한 방식을 통해서라도 본인이 능동적으로 재밌게 체험해볼 수 있는 콘텐츠를 통하여 정치에 대해 배우고 싶다는 의견을 내놓았다. 즉, 강의를 통한 학습이 아닌 체험을 통한 학습을 해보고 싶다는 것이다. 현재 우리나라에서 실시되고 있는 체험형 정치교육의 한 예시로는 '한국 청소년 정치참여기구'를 들 수 있다. 청소년 정치참여기구는 작게는 학생회, 청소년 운영위원회를 넘어 크게는 청소년 참여위원회, 청소년 NGO까지 매우 다양하다. 이러한 기구들은 청소년이 직접 넓은 의미의 정치에 참여해볼 수 있게 하지만, 운영상 많은 문제점이 드러나고 있다. 「청소년 참여기구 운영상 문제점 및 개선 방안」(조금주, 2017)에 따르면, 청소년 참여기구 운영상 문제-참여 시스템 구축 정도에 있어 청소년들은 가이드라인을 제공받고 있지만, 더욱 실제적인 내용을 다루지 않고 있다는 지적이 여전히 나오고 있다. 또한 학업 및 학원교육과의 병행, 그리고 시간 할애에 대한 부담 등이 학생들의 참여활동을 저해하고 있는 것으로 나타났다. 결국 정치에 대한 학생들의 관심과 참여를 이끌어내기 위해서는 선거와 투표를 비롯한 정치의 실제적인 내용을 다루어야 할 필요가 있으며, 특히 교육과정 내에서의 체험형 정치 교육이 필수적으로 진행되어야 할 것이다.

2) 공감 지도(Empathy Map)

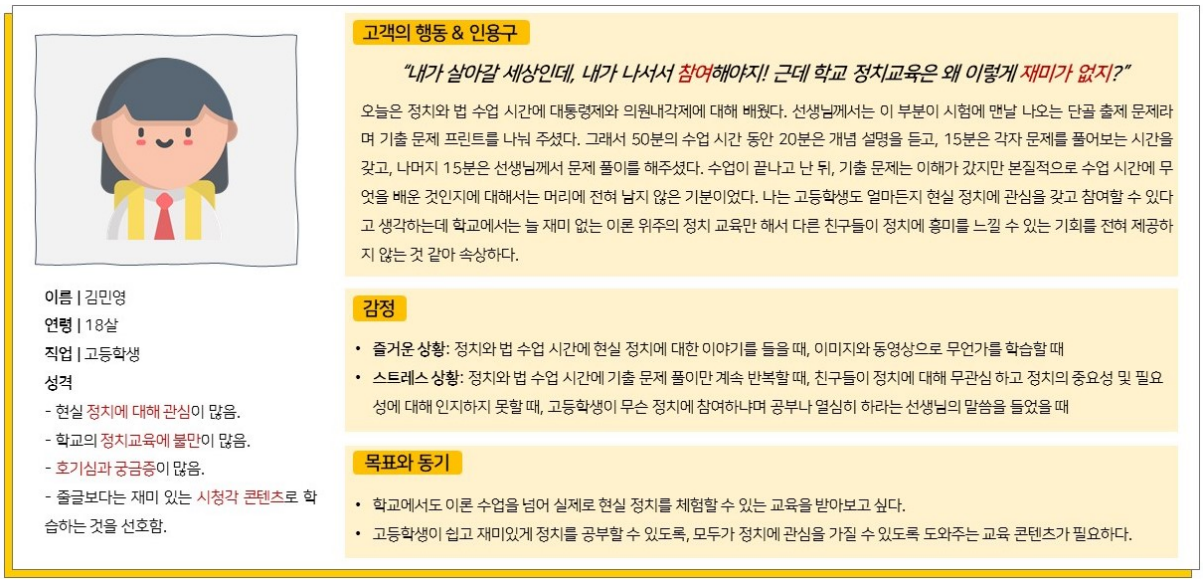
다음은 지금까지 논의한 결과를 바탕으로 공감 지도를 작성한 내용이다.



[그림 1] 공감 지도(Empathy Map)

3) 페르소나(Persona)

다음은 지금까지 논의한 결과를 바탕으로 페르소나를 작성한 내용이다.



이름 | 김민영
연령 | 18살
직업 | 고등학생
성격
- 현실 정치에 대해 관심이 많음.
- 학교의 정치교육에 불만이 많음.
- 호기심과 궁금증이 많음.
- 줄글보다는 재미 있는 시청각 콘텐츠로 학습하는 것을 선호함.

고객의 행동 & 인용구

"내가 살아갈 세상인데, 내가 나서서 참여해야지! 근데 학교 정치교육은 왜 이렇게 재미가 없지?"

오늘은 정치와 법 수업 시간에 대통령제와 의원내각제에 대해 배웠다. 선생님께서는 이 부분이 시험에 맨날 나오는 단골 출제 문제라며 기출 문제 프린트를 나눠 주셨다. 그래서 50분의 수업 시간 동안 20분은 개념 설명을 듣고, 15분은 각자 문제를 풀어보는 시간을 갖고, 나머지 15분은 선생님께서 문제 풀이를 해주셨다. 수업이 끝나고 난 뒤, 기출 문제는 이해가 갔지만 본질적으로 수업 시간에 무엇을 배운 것인지에 대해서는 머리에 전혀 남지 않은 기분이었다. 나는 고등학생도 얼마든지 현실 정치에 관심을 갖고 참여할 수 있다고 생각하는데 학교에서는 늘 재미 없는 이론 위주의 정치 교육만 해서 다른 친구들이 정치에 흥미를 느낄 수 있는 기회를 전혀 제공하지 않는 것 같아 속상하다.

감정

- **즐거운 상황**: 정치와 법 수업 시간에 현실 정치에 대한 이야기를 들을 때, 이미지와 동영상으로 무언가를 학습할 때
- **스트레스 상황**: 정치와 법 수업 시간에 기출 문제 풀이만 계속 반복할 때, 친구들이 정치에 대해 무관심 하고 정치의 중요성 및 필요성에 대해 인지하지 못할 때, 고등학생이 무슨 정치에 참여하냐며 공부나 열심히 하라는 선생님의 말씀을 들었을 때

목표와 동기

- 학교에서도 이론 수업을 넘어 실제로 현실 정치를 체험할 수 있는 교육을 받아보고 싶다.
- 고등학생이 쉽고 재미있게 정치를 공부할 수 있도록, 모두가 정치에 관심을 가질 수 있도록 도와주는 교육 콘텐츠가 필요하다.

[그림 2] 페르소나(Persona)

4) 5Whys

다음은 지금까지 논의한 결과를 바탕으로 5Whys를 작성한 표이다.

1st	What	정치를 배워야 할 필요성 및 정치의 중요성을 인지 못하는 고등학생이 많다.
Why	Why	현실 정치에 대해 무관심한 고등학생이 많기 때문이다.
2nd	What	현실 정치에 대해 무관심한 고등학생이 많다.
Why	Why	정치는 무조건 어렵고 지루한 것이라고 생각하는 경향이 있기 때문이다.
3rd	What	정치는 무조건 어렵고 지루한 것이라고 생각하는 경향이 있다.
Why	Why	학교에서는 현실적이고 실제적인 정치에 대해 가르쳐주지 않기 때문이다.
4th	What	학교에서는 현실적이고 실제적인 정치에 대해 가르쳐주지 않는다.
Why	Why	교과서 속 방대한 이론과 개념을 설명하고 문제만 푸느라 바쁘기 때문이다.
5th	What	교과서 속 방대한 이론과 개념을 설명하고 문제만 푸느라 바쁘다.
Why	Why	교과서에는 텍스트를 벗어나 체험형 학습을 제공하는 콘텐츠가 없기 때문이다.

[표 15] 5Whys

5) 문제 정의문

다음은 지금까지 논의한 결과를 바탕으로 문제 정의문을 작성한 표이다.

특정고객 (대상)	김민영(학교에서 정치교육을 받는 혹은 받지 않는 고등학생)은
니즈	교과서 속의 텍스트를 벗어나 체험형 학습을 경험할 수 있는 정치 교육 콘텐

	츠가 필요합니다.
통찰	왜냐하면 현재 고등학교의 정치 교육은 개념/이론 중심의 문제풀이식 수업으로 구성되어 있어서 학습자의 흥미를 끌지 못하고, 현실 정치와 동떨어져 있기 때문입니다.

[표 16] 문제 정의문

6) 통찰하기

결론적으로 앞서 진행한 인터뷰와 선행 연구 분석을 바탕으로 본 조는 학교 안, 즉 교과과정 내에서는 정치 교육이 이론적인 내용 중심으로 이루어지고 있어 실전에서의 적용이 어려우며 학교 밖에서는 청소년이 따로 시간을 내어 정치활동을 직접 해보는 데에 어려움이 있다는 것을 파악하였다. 추후 선거에 직접 참여하게 될 고등학교 학생들은 실전과 유사한 환경에서 정치를 체험해 볼 수 있는 교육, 그들의 흥미와 관심사를 고려한 내용이 담긴 교육, 그리고 교과 수업 시간 내에 활용할 수 있는 교육 콘텐츠가 필요하다는 것이 인터뷰의 결과라고 볼 수 있다. 이러한 지점에서 해외사례를 살펴볼 때, 일례로 핀란드의 경우 1972년부터 18세 이상이라면 누구나 선거에 참여할 수 있게 되었으며 1991년부터 청소년 모의선거를 진행 중이다.[1] 이 청소년 모의선거는 실제 후보자를 대상으로 하기 때문에 더욱 실제적이며 국가의 언론들 역시 이에 주목하고 있다. 핀란드뿐만 아니라 일본 역시 실제 후보를 두고 후보자의 공약과 정당을 비교하며 정책토론을 진행하고, 실제 개표 결과와 모의 투표 결과를 비교해보는 체험형 정치 교육을 실시 중이다. 본 조는 이러한 청소년 모의선거 방식을 우리나라의 교육과 청소년의 특성에 맞게 변형하여 '정치와 법' 교과 수업 시간 내에 진행할 수 있도록 구성한 '선거 시뮬레이션'을 새로운 정치교육의 방식으로 제안하고자 한다. '시뮬레이션(Simulation)'은 기존의 교수자 중심 수업방식과는 달리, 학습자인 청소년이 수업의 중심이 되어 능동적으로 학습에 참여할 수 있게 하며, 게임 형태에 기반하기 때문에 흥미를 유발할 수 있다. 따라서 '선거 시뮬레이션'을 활용한 게임 방식의 교육이 정치에 대한 청소년의 흥미와 참여 모두 이끌어낼 수 있는 좋은 대안이 될 수 있을 것이라고 생각하였다.

3. Phase 3: IDEATION

1) 브레인스토밍(Brainstorming)

본 조는 선거 시뮬레이션 게임을 구체화하기 위해 'Padlet'을 사용하여 브레인스토밍을 진행하였다. 먼저 교육의 순서를 정리한 뒤, 각 순서에 맞는 활동과 테크놀로지에 대한 아이디어를 자유롭게 작성했으며 무작위로 배열된 메모를 '게시글 연결' 기능을 이용하여 연결하였다.

[1] 이창호(2020), 「만18세 선거권 시대, 그 의미와 정책과제」, 『월간 공공정책』, p.18

[그림 3] Brainstorming in Padlet

브레인스토밍의 결과는 다음과 같다.

(1) 산출물에 관해서 지속적으로 회의를 진행하며 고민하였다. 처음 나왔던 아이디어는 웹사이트를 제작하여 교수자와 학급의 학생들이 진행할 수 있는 프로그램의 매뉴얼을 제공하는 것이었다. 하지만 이는 흩어진 테크놀로지를 하나의 웹사이트에서 소개하는 것으로, 이것만으로는 미래 교육에 대한 효과적인 해결방안이 아니라는 피드백에 모든 팀원이 공감하여 이를 개선하고자 노력하였다. 결과적으로 기존의 아이디어를 보완하고 피드백을 반영한 결과, 여러 방면으로 흩어진 테크놀로지를 하나의 형태로 통합하면서도 학급 내에서 교수자와 학생들이 개인 기기를 이용하여 활동할 수 있는 '시뮬레이션 게임'을 제작하기로 결정했다

(2) 학습자들의 역할을 유권자와 정치인으로 나누고, 설계한 교육 순서에 따라 각 역할에 맞는 활동을 기획하였다. 역할을 배분해줌으로써 학생들은 각자에게 부여된 역할 및 학습 활동에 몰입하고, 책임감을 가지고 적극적으로 참여할 수 있다. 각 역할에 맞는 활동 순서에 따라 선거 과정을 현실과 비슷하게 경험할 수 있기 때문에 앞서 인터뷰에서 지적된 '현실과 동떨어진 정치교육'의 측면을 보완할 수 있으며 유의미한 학습을 진행할 수 있다.

(3) 활동을 구성할 때는 각 순서별로 유권자가 하는 활동과 정치인이 하는 활동들이 자연스럽게 연결되어야 하고, 각 활동들의 결과가 다른 활동들과 상호작용을 하며 유기적으로 연결이 되어야 한다는 점을 우선적으로 고려하였다. 예를 들어, 정치인이 유세활동을 위한 홍보자료를 제작할 때 유권자의 활동이 비게 되면 활동의 흐름이 깨지기 때문에 유권자가 공약을 비판적으로 평가할 수 있는 지표들에 대해 학습하는 과정을 거치는 방식으로 구체화하였다.

따라서 정치인 역할은 입후보과정을 거쳐, 유권자의 의견을 반영하여 공약을 만들고, 유세활동을 진행하는 순서로 이루어진다. 또한 유권자 역할은 선거 자격 검토, 즉 선거에 대한 기본적인 지식

학습이 이루어진 뒤, 자신의 의사를 표현하기 위해 정치에 참여하는 과정을 거치며, 공약을 비판적으로 판단하는 순서이다. 이후 공통적으로 투표 시뮬레이션을 통해 선거를 치르게 되며, 마무리는 개표방송을 함께 시청하는 것으로 한다.

(4) 1, 2단계에서 공감하고 발견한 문제점들을 해결하기 위해 다양한 테크놀로지를 활용하여 활동을 구성하였다. 예를 들어, '투표하기' 과정에서는 실제의 기표소와 비슷한 환경을 VR을 통해 조성하고, 투표지에 도장을 찍고 투표함에 넣는 과정까지 시뮬레이션해볼 수 있도록 지원하는 것이다. 브레인스토밍 초반에는 고등학교의 수업시간에 잘 활용되지는 않지만 학습자 중심적인 수업에 적합한 기존의 테크놀로지를 활용하고자 했고 'Padlet', 'Google site', 'Excel' 등의 도구들을 활용한 활동으로 구성하였다. 하지만 이는 결국 기존에 존재하는 테크놀로지를 그대로 활용하는 것에 그칠 뿐, 혁신적으로 미래 교육을 위한 새로운 테크놀로지를 기획하는 것과는 거리가 멀었으며 따라서 미래 교육이 지양하는 바와는 맞지 않았다. 따라서 기존의 테크놀로지를 활용하되, 이들의 주요 기능들을 병합하면서도 단점은 개선하여 미래의 학습자에게 유용하게 쓰일 수 있는 테크놀로지를 시뮬레이션 게임에 반영하기 위해 노력하였다.

2) 선거 시뮬레이션 게임, <민주-하이>

본 조는 앞서 브레인스토밍을 거쳐 구체화한 아이디어를 바탕으로 선거 시뮬레이션 게임, <민주-하이>를 고안했다. <민주-하이>는 가상의 마을에서 대통령 선거가 펼쳐지는 상황을 가정한다. 역할은 정치인과 유권자로, 1단계에서 랜덤으로 배정되며, 이때 가상의 직업, 재산도 함께 배정된다. 각각의 학습자는 실제 대통령 선거 과정의 단계를 모방한 5단계를 진행하며 학습한다. 시뮬레이션 게임인 만큼 3인칭으로 진행되며 마을에는 '선거 관리 위원회', '디지털 갤러리', '공원' 등의 가상의 건물이 존재하고, 각 건물에 입장하여 해당 단계를 수행할 수 있다. 단계별로 진행될 수 있도록 가이드가 진행될 것이며 각 단계별 제한시간이 존재한다. 학급에서 동시에 개인 기기를 이용하여 접속함을 가정했으며 학급이 동일한 사람들끼리 같은 마을에 속하여 상호작용할 수 있다.

(1) 1단계: 출마 자격 검토

a. 정치인 & 유권자 공통: 출마 자격 검토

실제 선거 과정에서 제일 처음 위치하는 단계이다. <민주-하이>에서는 해당 단계에서 학생들을 정치인과 유권자 역할로 나누기 위해 실시한다. 단순히 역할을 지정해주는 것이 아니라 자신에게 랜덤으로 주어진 상황을 보고 스스로 자격을 검토하고, 자신의 역할을 선택해보는 활동이다.

게임 내의 화면을 통해 모든 학습자들에게 랜덤으로 조건 및 자격을 표 형식으로 전달한다. 이때 정치인은 3명, 유권자는 나머지 학생들에게 배정되도록 시스템을 설정한다. 조건 및 자격에는 가상으로 주어지는 이름, 성별, 나이, 직업, 재산, 국적, 거주기간, 선거권여부, 범죄기록의 총 9개의 항목이 포함된다. 이는 헌법에 존재하는 '대통령 피선거권' 항목을 참고하였으며 '정치와 법'을 학습하고 있는 고등학생의 수준에 적합하게 수정하였다. 학습자들은 시뮬레이션 게임에 들어가기

이전 수업을 통해 '출마 자격'에 대한 어느 정도의 사전 지식을 갖고 있다고 가정하였다. 하지만 게임 상에서 다시 학습할 수 있는 기회와 도움을 제공하기 위해 챗봇 'Voti'[2]를 활용한다. 아이콘을 누르면 질문을 할 수 있고, 출마 자격에 대해 질문할 경우 사전 학습에 활용했던 출마 자격이 적힌 헌법 내용과 출마가 되지 않는 사례를 정리하여 알려준다. 따라서 해당 단계는 고등학생의 ZPD 내에 위치하는 과제이며 이에 맞춰 적절한 Scaffolding을 제공하는 챗봇을 통해 학습을 수행할 수 있다.

직업이 공무원인 경우, 범죄 기록이 존재하는 경우, 선거권이 없는 경우, 만 40세 미만인 경우, 거주 기간이 5년 미만인 경우, 재산이 4000벨[3] 이하인 경우 정치인의 자격에 미달된다고 본다. 따라서 학습자들은 표를 꼼꼼히 검토하여 하나라도 자격 미달의 경우에 해당하면 유권자를, 조건이 충족된다면 정치인을 선택해야 한다. 해당 문제의 정답 여부 및 자신의 최종 역할은 팝업창으로 알 수 있다.

b. 정치인: 후보 등록

① 정당 정하기

게임 상에서 설정한 8대 공약 분야는 교육, 경제, 환경, 보건, 문화, 고용, 외교, 안전이다. 이는 19대 대통령들의 공약집과 정책 분야를 참고하였으며 고등학생에게 직, 간접적으로 연관이 될 수 있는 분야를 위주로 8개 선정하였다. 정치인은 8대 공약 분야 중 자신이 가장 중요하다고 여기는 분야를 세 가지 선택하고 그 결과에 따라 3개의 정당을 추천받는다. 또한 그 중 하나를 선택하여 입당한다. 예를 들어, 환경, 교육, 보건을 선택했다면 정당에는 '환경당', '희망당', '건강당' [4]이 추천되는 시스템이다. 게임 내의 시스템에는 가상의 당을 추천해주는 알고리즘이 존재하며 추천 시스템은 이에 기반한다. 학생이 직접 가상의 정당을 창당하자는 아이디어도 존재했지만 이는 고려해야 할 조건이 늘어나고 학습해야 하는 내용도 많아지므로 고등학생 수준에서는 과한 활동이라고 판단했다. 하지만 실제 출마 순서를 맞추기 위해 정당에 입당하는 과정은 학습자들의 몰입을 도울 수 있기에 꼭 필요하다고 판단했으며, 따라서 이 단계에서 학습을 도와주는 테크놀로지로 추천 알고리즘을 사용하는 것으로 결정하였다. 이에 선택지가 주어지면 자신의 관심분야를 정하는 활동, 그리고 가상 정당 여러 개가 주어지면 자신의 정당을 선택하는 활동으로 학습자의 사전 지식 및 ZPD를 고려하여 난이도 조정을 하였다. 정치인은 이 과정에서 각 정당의 설명을 읽어보고

---

[2] 챗봇의 주요한 기능은 2단계에서 활용되므로 2단계에서 자세하게 설명하고자 한다.

[3] 이때, '벨'은 게임 속 마을에서 사용되는 가상 화폐의 단위이며, 정치인의 자격을 검토하기 위하여 도입한 것이다. (게임 속 특정 보상으로써 주어지는 것이 아님에 유의한다.)

[4] 현재 존재하는 당과의 직접적인 연관이 전혀 없으며 직관적으로 관심 분야를 표현하기 위해 가상으로 만든 당이다.

자연스럽게 자신의 관심분야를 고려하여 가상의 당에 입당할 수 있다.

② 후보 등록하기

게임 내에 존재하는 '공식 선거 관리 위원회' 건물에 입장하여 입후보 명단에 본인을 등록하기 위해 개인정보와 정당을 기입한다. 이 과정 역시 정치인의 학습 몰입을 위해 만들어진 실제 단계와 유사한 단계라고 할 수 있다.

c. 유권자: 선거 자격 검토

① 선거 자격 검토

유권자로 배정받은 학생들은 선거 자격을 추가적으로 검토한다. 선거 자격이란 선거의 기능과 선거 원칙을 올바르게 알고 있고, 자신의 역할에 대해 올바르게 숙지하고 있는 것으로 정의한다. 유권자들이 선거 자격을 갖추고 있는지 확인하기 위해 간단한 퀴즈를 진행하고, 자신에게 주어진 역할을 올바르게 정의할 수 있도록 빈칸을 제공하여 자신의 페르소나를 설정하도록 한다. 다음은 해당 퀴즈 및 페르소나 설정의 예시이다.

1. 선거의 원칙 중 올바르지 않은 것은? ( )

a. 보통 선거 b. 비밀 선거 c. 의무 선거 d. 평등 선거

2. '자신이 정치 과정에 영향을 줄 수 있고 정치 체계가 자신의 참여에 반응할 것이라는 기대'를 의미하는 정치 용어는 무엇일까요?

정답: _____

3. 주어진 역할을 올바르게 정의하기 위해 해당 빈칸을 채우며 자신의 페르소나를 설정해보세요.

나는 ___세의 (여성/남성)이며 _____에 종사하고 있다. _____한 성격을 가지고 있으며 뉴스에서 주로 보는 기사의 주제는 _____이다. 현재 불만을 느끼고 있는 분야는 _____, 관심을 많이 가지는 분야는 _____, _____이며 비교적 관심이 없는 분야는 _____이다.

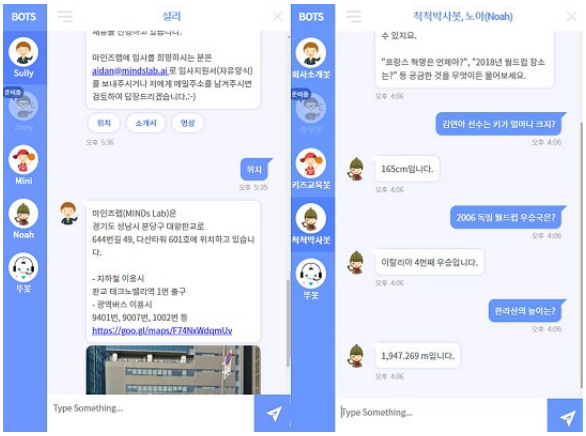
[참고 3] 퀴즈 및 페르소나 설정 예시

(2) 2단계: 공약 개발 및 요구 표출

a. 정치인: 공약 개발

정치인이 문제 상황을 파악하고, 게임 상의 주어진 질문들을 채워 나가며 자신만의 공약을 만드는 활동이다. 게임 내의 가상 마을에서는 문제 상황이 랜덤으로 발생되는 시나리오가 존재한다고 가정하였다. 따라서 정치인은 이러한 문제 상황을 주의 깊게 관찰한 뒤, 이를 해결할 수 있는 방안을 제시해야 한다. 또한 추가적으로 평소 생각해둔 문제 상황이나 구체적인 정책이 필요할 것 같은 상황을 공약 개발 단계에 맞추어 적용하고 공약을 개발할 수 있다. 정치인은 최소 두 가지 이상의 정책을 제시해야 한다. 필수적으로 1개의 공약을 마을에서 주어지는 문제상황과 관련 지어 개발해야 하며 나머지 공약은 자신의 생각과 챗봇을 활용하여 개발하도록 한다. 이는 단편적으로 보면 정치인의 역할로 보이지만, 거시적으로 볼 때 실제 삶에서의 시민성을 기르는 학습이기도 하다. 주어진 상황 또는 평소 일상 생활에서 문제를 인지하고 이를 해결하는 방법을 떠올리는 과정을 경험해 봄으로써 이후에 실제 상황에서 자신의 의사를 표출하고 정치에 참여하는 방법을 익힐 수 있다.

공약을 만드는 활동을 처음 접해보는 학습자가 많을 것이기 때문에 이 단계에서는 스캐폴딩을 효과적으로 제공할 수 있는 방법에 초점을 맞춰 구성하였다. 먼저 공약 만들기 프레임을 제공한다. 이는 Sentence Starter 기능을 활동에 적용한 것으로 학습자들에게 어떤 단계로 공약을 만들어야 하는지 사고의 흐름을 안내한다. 공약 개발의 순서는 문제 상황 찾기-해결방안 찾기-구체화시키기-필요한 자원 및 예산 분배로 이루어지는데, 이를 Sentence Starter의 형식으로 바꾸고, 비교적 적용이 힘든 예산 분배 부분을 제외시켰다. 다음으로 세부적인 칸을 채우지 못했을 때 도움을 줄 수 있는 챗봇 '보티'를 고안하였다. 챗봇은 <민주-하이>의 전체적인 과정에서 사용하여 궁금한 점을 질문할 수 있지만, 특히 2단계 정책 개발에서 가이드 역할을 할 수 있도록 설계하였다. 챗봇의 기능을 구체화할 때 참고한 예시는 교육용 챗봇 마인즈랩의 '마음 챗봇', 텍스트마이닝과 빅데이터 분석 서비스를 제공하는 기업 '다이퀘스트'의 제품 소개를 참고하였다.



[그림 4] 마인즈랩의 '마음 챗봇'

구체적으로 챗봇 '보티'를 사용할 수 있는 상황은 다음과 같다.

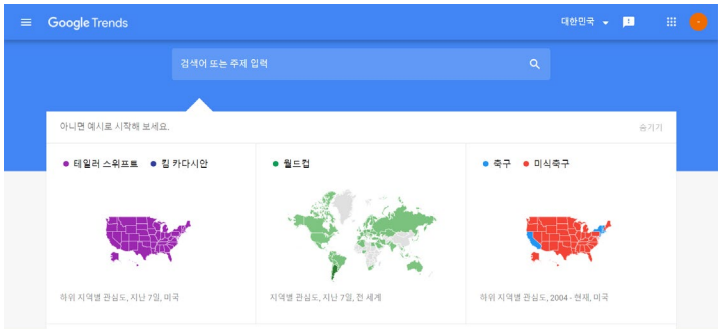
첫째, 정치인이 적절한 문제 상황을 찾지 못하거나 생각해둔 문제 상황이 없을 경우 '현황 및 문제' 버튼을 눌러 마을에 존재하는 문제 상황에 대한 힌트를 제공받을 수 있다. 문제가 일어나고

있는 특정 위치를 안내해 줄 수 있고, 유권자들이 만약 소셜 공간에 해당 문제에 관련된 이야기를 작성해둔 기록을 발견한다면 소셜 공간의 링크를 제공할 수 있다. 정치인은 문제가 발생한 공간에서 직접 관찰을 통해 문제를 발견할 수 있다.

둘째, 적절한 문제 상황은 찾았지만 해결 방안을 고안하는 것이 어려운 경우, '해결 방안' 버튼을 눌러 해결 방안에 대한 자료를 제공받을 수 있다. 문제 상황을 입력하면 문제 상황의 현황을 알려주는 자료, 문제 상황과 관련된 기존의 정책 등을 검색하여 알려준다. 정치인은 검색 결과를 바탕으로 해결 방안에 대한 아이디어를 얻을 수 있다.

셋째, 자신이 정책을 만들고 싶은 분야를 중심으로 공약 아이디어를 대략적으로 얻고 싶다면 '추천 공약' 버튼을 눌러 추천해주는 아이디어를 제공받을 수 있다. 이는 앞서 말했던 추천 알고리즘을 적용한 또다른 기능으로, 플레이어들의 요구에 맞는 추천 공약을 선정한다. 공약에 대한 기본 데이터(역대 대통령이나 국회의원들의 정책, 공약 데이터, 해외의 정책 사례 등)은 챗봇이 모두 학습한다고 가정한다. 또한 해당 단계에서는 유권자들의 의견을 반영하여 참여하는 정치를 수행하는 것이 핵심이기 때문에 유권자들이 자신의 소셜 공간에 남긴 텍스트 데이터를 분석하여 추천공약을 선정한다. 추가적으로 유권자 초반에 정치인이 정당을 선택할 때 골랐던 분야에 대한 정보를 연계하여 분야별로 연결된 추천 공약을 선정할 수도 있다. 마지막으로 학습자들이 아이디어만 얻고, 스스로 생각해볼 수 있게끔 공약에 대한 현황 자료나 문제점, 역대 정책과 같이 검색 결과를 제공한다.

넷째, 유권자의 의견 분석하고 싶을 때는 '데이터 분석' 버튼을 눌러 빅데이터 분석 툴을 사용한다. 이는 실제로 미국 대통령 선거에서 사용한 'Google Trend' 기능을 <민주-하이>에 맞게 재구성하여 적용한 기능이다.



[그림 5] 'Google Trend' 캡쳐 화면 (https://trends.google.co.kr/trends/?geo=KR)

'Google Trend'에서 검색어를 입력하면 시간에 따른 관심도의 변화를 보여주고 관련 검색어, 지역별 검색량, 관련 주제, 인기 검색어 등을 분석하여 시각화한다. 이러한 기능 중 관련 검색어와 관련 주제를 활용하여 빅데이터 분석 툴에서는 검색어를 입력하면 유권자들의 텍스트를 바탕으로 검색된 단어와 같이 나오는 연관 단어들을 모아 보여주는 '관련 검색어'로 제공한다. 유권자들이 해시태그를 사용하여 글을 작성하지 않더라도 사람들이 게시판에서 많이 사용한 키워드 중심으로 데이터가 분류되고, 또 이러한 키워드들 사이에 순위가 부여되어 정치인들은 자연스럽게 현재의

트렌드가 무엇인지, 사람들이 가장 원하는 것이 무엇인지 쉽게 파악할 수 있다. 또한 해당 단어가 포함된 텍스트를 모두 모아 'Wordle'의 형태로 보여주는 기능도 있다. 이때 분석에 활용되는 데이터는 두 가지 형태로 나뉜다. 현재 동시에 게임을 진행하고 있는 학급 학생들의 데이터가 실시간으로 반영되는 '실시간 데이터'와 이때까지 게임에 참여한 모든 사람들의 데이터가 축적되고 상황에 맞는 텍스트로 카테고리가 나뉘어져 저장되는 '빅데이터'이다. 정치인은 '실시간 데이터'를 활용하여 문제 상황을 발견하거나 요구를 파악하고, '빅데이터'를 활용하여 이전에 진행했던 다른 참가자들의 좋은 해결방안에서 추가적인 아이디어를 얻을 수 있다.

[그림 6] '관련 검색어' 화면 예시

[그림 7] 'Wordle' 화면 예시

b. 유권자: 요구 표출

'정치와 법' 교과서에서는 텍스트와 사진 자료를 통해 정치 참여의 중요성과 역할을 언급하고 있지만, 해당 참여방법을 실제 상황에 적용할 수 있는 활동은 부족하다고 판단하였다. 따라서 이러한 점을 해결하기 위해 유권자들이 다양한 참여방법을 익히고 실제로 체험해볼 수 있는 단계들로 구성하였다.

우선 활동의 몰입을 유도하고 적극적인 참여를 위해 '소셜 공간'에 입장할 수 있도록 한다. 소셜 공간은 트위터, 페이스북과 같은 '개인 SNS', 현재 국민 청원 사이트와 비슷한 '청원 게시판'이 있다. 먼저 개인 SNS는 현재 분석의 대상이자 미래의 정치 공간이라고도 할 수 있는 SNS 공간을 구현한 것이며 유권자들은 이 공간에 자신의 이익을 대변하는 정책을 제안한다. 이때 유권자의 '이익'이란 랜덤으로 배정받은 성별, 나이, 직업 등을 고려하여 해당 관점을 유지하여 고려하는 것으로 정의한다. SNS는 '문제 제기', '해결 방안', '성찰'로 메뉴가 나뉘어지며 성찰은 이후에 있을 5단계에서 사용하는 메뉴이다. 문제 제기 메뉴에는 마을에서 일어나고 있는 문제 상황이나 자신의 입장에서 문제라고 생각하는 상황에 대해 자신의 관점을 적용하여 짧은 글을 작성한다. 해결 방안 메뉴에는 자신이 생각하는 해결방안에 대해 작성하고, 사람들의 참여를 모집하여 동의를 구하거나 캠페인을 진행하는 공간이다. 해결방안 게시글 하단의 댓글 기능을 사용하여 토론을 진행하고, 각자의 의견을 확장, 수정할 수 있다. 이 과정에서 학습자들끼리의 소통, 동료 학습이 가능해지고 유의미한 학습으로 이어진다. 이후 해결방안에 동의하는 유권자들끼리 협력하여 마을의 '공원' 공간으로 이동하고, 특정한 문구를 외치는 캠페인을 진행할 수 있다. 이때 캠페인을 성공적으

로 개최한 경우 청원 게시판으로 이동하는 팝업이 뜨고, 청원을 신청할 수 있다.

유권자는 SNS에 분야별로 1개 이상의 게시글을 남겨야 하며, 이때 1단계에서 자신의 정의한 관심분야에 대한 내용은 최소 3개 이상 작성해야 한다. 또한 SNS의 글 작성 칸 역시 정치인의 공약 만들기 프레임과 유사한 Sentence Starter가 있어 자신의 의견을 효과적으로 표현할 수 있도록 생각을 유도한다. '현재 일어나고 있는 문제 상황은?', '어떤 불편함을 느꼈는가?', '어떻게 해결하면 좋을까?' 등의 질문 형태로 제시한다.

'청원 게시판'은 보다 직접적으로 정치인에게 요구가 가능한 공간이다. 청원 게시판에는 글을 게시하면 정치인에게 바로 알림이 도착하여 즉시 확인할 수 있다. 또한 정치인과 즉석에서 댓글 기능을 활용하여 대화를 시도하는 것도 가능하고 이를 활용하여 해당 정책에 대한 토론을 진행할 수 있다.

유권자들의 2단계 활동에서도 챗봇 'Voti'를 사용할 수 있다. 다만 정치인에게 필요한 '추천 공약'이나 '데이터 분석 툴'은 제공되지 않으며 의견을 작성할 때 관련 자료를 제공받을 수 있고, 검색을 도와주는 '현황 및 문제', '해결 방안' 버튼만 제공된다. 또한 유권자들은 해당 단계에서 서로 소통 및 협력을 통해 자연스럽게 정치에 참여하는 방법을 학습할 수 있게 된다.

(3) 3단계: 선거운동 및 후보자 판단하기

a. 정치인: 선거운동

① 선거 공보 및 벽보 제작하기

3단계에서 정치인은 유권자의 표를 얻기 위하여 본격적인 선거 운동에 도입하게 된다. 정치인은 1단계에서 부여받은 임의의 개인정보와 유권자들의 요구를 분석하여 만든 핵심공약을 담아 선거 공보와 벽보를 제작하게 된다. 이 때, 공보와 벽보 제작 시 필요한 디자인 툴 등은 시뮬레이션 게임에서 제공된다. 먼저, 정치인들은 후보자 자신을 유권자들에게 알리고 공약을 효과적으로 전달하기 위하여 선거 로고송의 가사뿐만 아니라 노래의 멜로디가 필요하다. 선거운동기간 사용되는 선거 로고송을 쉽게 제작하도록 하기 위하여 시뮬레이션 게임에서 제공하는 주요 기술은 'Garage band'에 기반한다. 멜로디를 만들기 위하여 정치인들은 시뮬레이션 게임 내 연주회 건물로 이동한다. 연주회 건물로 입장하면 밴드 프로그램이 자동으로 실행되어 [그림 8]과 같은 화면이 나타난다. 해당 테크놀로지에서는 베이스, 드럼, 피아노 등 다양한 악기의 사운드를 사용자로 하여금 자유자재로 이용할 수 있도록 구성되어 있다. 예시로 피아노를 사용하려고 하는 경우, 악기 그림들 중 피아노를 클릭한다. 피아노를 클릭하면 건반화면과 녹음버튼이 나타나는데 건반을 클릭하면 해당 음계가 소리로 흘러나오며 녹음버튼을 클릭하면 연주한 음이 저장된다. 같은 방식으로 기타, 베이스, 드럼 등을 클릭하면 해당 악기 역시 연주할 수 있는데 정치인은 이렇게 녹음된 연주소리를 조화롭게 합쳐 로고송 멜로디로 제작할 수 있다. 멜로디를 완성한 다음에는 시뮬레이션 게임 내에 별도로 마련된 녹음부스에 들어가 자신의 목소리로 녹음을 진행하게 된다. 자

신의 공약과 이력 등의 개인정보를 포함하여 재치 있게 풀어낸 노래가사를 녹음한 후, 미리 만들어 둔 멜로디와 합치면 로고송이 완성된다.

[그림 8] 'Garage band' 화면 예시

선거 공보 및 벽보는 시뮬레이션 게임 내 선거관리위원회 본부에서 제작할 수 있다. 캐릭터가 선거관리위원회 본부로 입장하게 되면, 클라우드형 디자인 툴이 자동으로 실행된다. 정치인은 이곳에서 자신의 선거 공약이나 선거운동의 테마에 맞게 필요에 따라 디자인 툴을 사용할 수 있다. 여기서는 현수막, 웹사이트 배너, 선거용 벽보 등 다양한 형식의 템플릿이 제공된다. 전체적인 템플릿을 선택하고 난 후, 원하는 글씨체를 선택하여 텍스트를 삽입할 수 있으며, 일러스트나 프레임 등의 요소를 자유자재로 배치할 수 있다. 추가적으로, 필요한 경우 준비해둔 본인의 사진 등 개인자료를 클라우드에 업로드하여 사용할 수도 있다. 이렇게 해당 공간에서 정치인은 슬로건, 공약, 기호 번호, 당명 등을 포함하여 공보 빛 벽보를 준비한다.

② 디지털 갤러리에 전시하기

선거관리위원회에서 미리 제시한 기간에 맞추어 모든 공보 및 벽보, 그리고 로고송이 완성했다면 정치인들은 각자 자신이 만든 결과물을 시뮬레이션 게임 내의 디지털 갤러리 공간에 업로드한다. 공정성을 확보하기 위하여 업로드 시기와 관계없이 선거관리위원회는 예정된 시간에 맞추어 모든 정치인들의 선거 운동 결과물을 동시에 공개한다. 이 결과물은 기본적으로 게임 참가자 전원에게 공유되며, 전체 공유가 허락된 결과물에 한하여 타 학급과 타 학교 역시 해당 결과물을 열람할 수 있다.

b. 유권자: 후보자 판단하기

한편, 3단계에서 유권자는 후보자를 판단하는 일을 중점적으로 하게 된다. 이 때, 올바른 판단을 내리도록 하기 위하여 유권자들에 한하여 사전 공약 판단 지표 영상 학습이 제공된다. 해당 영상에서는 실제로 공약 판단 시 사용되는 다양한 평가지표를 제시하고, 실제 공약 사례들을 해당 지표 목록을 통해 능동적으로 평가해보게 함으로써 적극적인 학습 태도를 유도한다. 이러한 교육 역시 시뮬레이션 게임 내 별도의 교육 공간에서 이루어진다. 구체적으로, 해당 영상이 교육하는

공약 판단 지표는 SMART 지표, 그리고 SELF 지표로, 구체적인 요소는 다음과 같다.

공약의 형식적 요건 평가 지표 (SMART 지표)
구체성(Specific), 측정가능성(Measurable), 달성가능성(Achievable), 적절성(Relevant), 시간계획성(Timed)
지방자치단체의 중요성을 감안한 공약의 평가 지표 (SELF 지표)
지속가능성(Sustainability), 자치역량강화(Empowerment), 지역성(Locality), 이행계획(Follow-up)

[참고 4] 공약 판단 지표 예시

SMART 지표와 SELF 지표와 같이 실제 공약 판단에서 사용되는 지표는 시뮬레이션 상황 외의 더욱 광범위한 요소들을 다루어 시뮬레이션 내 제시되는 공약에 적용하지 못할 수도 있다는 한계가 존재한다. 따라서 공약 판단 지표는 시뮬레이션 상황에 맞게 재구성되어 다음과 같은 체크리스트의 형식으로 유권자들에게 제공된다.

평가지표	세부측정항목	배정점수	평가점수
구체성 (Specific)	-공약의 목표를 구체적으로 제시하고 있는가? -공약 추진 방법을 구체적으로 제시하고 있는가?	20	
측정가능성 (Measurable)	-공약의 목표 달성 여부에 대한 측정이 가능한가? -공약의 달성비율 등에 대한 측정이 가능한가?	20	
소망성 (Aimed)	-공약이 지역의 바람직한 미래상을 담아내고 있는가? -공약 추진의 방법이 주민들의 갈등을 최소화할 수 있는 대안인가?	20	
적절성 (Relevant)	-제시된 공약이 지역주민들의 욕구를 충분히 담아내고 있는가? -공약의 우선순위가 지역현안을 적절히 고려하는가?	20	
시간계획성 (Timed)	-임기 중 공약 달성을 위한 시간계획이 적절한가? -제시된 공약 추진이 시기적으로 적절한가?	20	

[참고 5] 공약 판단 체크리스트 예시

후반부에서는 앞서 학습한 내용을 점검해보는 퀴즈를 통해 유권자들이 실제로 공약을 판단할 때 공약 판단 지표를 유연하게 적용할 수 있도록 돕는다. 교육이 끝난 후, 유권자들은 디지털 갤러리로 이동하여 정치인들의 선거 공보와 벽보, 그리고 로고송을 접한다. 이와 동시에 앞서 학습한 공약 판단 지표를 적용하여 스스로 공약을 판단해보는데, 이때 공약 판단 지표가 잘 기억이 나지 않는다면 우측 상단의 챗봇을 클릭하여 질문하고, 다시 확인할 수 있다. 모든 정치인들의 선거 공보 및 벽보를 확인한 후에는 게임 내에 여론조사 팝업창이 나타나는데 유권자들은 자신의 판단에 따라 여론조사에 참여해 투표 의사가 있는 후보자를 선택할 수도 혹은 기권할 수도 있다.

(4) 4단계: 투표

a. 정치인 & 유권자 공통: 투표하기

선거 연령이 하향 조정된 이 시점에서 고등학생 학습자에게는 선거와 관련된 직접적인 학습이 반드시 필요한 시기라고 할 수 있다. 또한 많은 학생들이 실제 투표에서 '내 표가 무효표 처리가 될까봐 계속 맞는지 확인해야 했다.', '실제 투표장에 들어가면 절차가 복잡할까봐 미리 많은 걱정을 하고 갔었다.' 등의 투표 자체에 대한 다양한 두려움을 갖고 있다는 인터뷰 결과와 자료조사 결과를 참고하여 아이디어를 구체화하였다. 따라서 본 조는 학습자들이 시뮬레이션을 통해 자연스럽게 투표 과정을 습득하고 무효표가 되는 조건과 투표를 할 때의 유의점 등을 비형식적으로 학습하는 과정이 필요하다고 판단하였다.

해당 단계에서는 실제 기표소 모습, 투표용지와 투표 도구 등 실제 투표 환경을 최대한 비슷하게 VR로 재현한다. 또한 투표 과정을 실제 투표 과정과 유사하게 구성하여 신분증을 제시하는 것에서부터 투표소를 나와 투표함에 표를 넣는 과정까지 시뮬레이션 할 수 있도록 한다. 이때 많은 테크놀로지 중에서 VR 기술을 활용하는 이유는 일상에서 쉽게 체험할 수 없는 상황을 실제적인 맥락에서 학습할 수 있도록 도와주기 때문이다. 투표 상황은 중요도에 비해 쉽게 체험이나 연습을 해볼 수 없고 자주 접하지 못하는 특수한 상황에 속한다. 또한 이를 텍스트나 사진으로만 학습하게 될 경우 실제 상황에서 적용하기가 쉽지 않고, 두려움과 부담감을 느끼게 된다는 특징을 가지고 있다. 따라서 부담감이 덜한 VR로 모의 선거를 진행한다면 학습자들에게 자주 접하지 못하는 상황에 대한 연습 기회를 제공할 수 있다. 나아가 실제적인 맥락에서 자연스러운 학습이 가능하며 절차를 습득하여 실제 상황에 적용이 수월해질 수 있다.

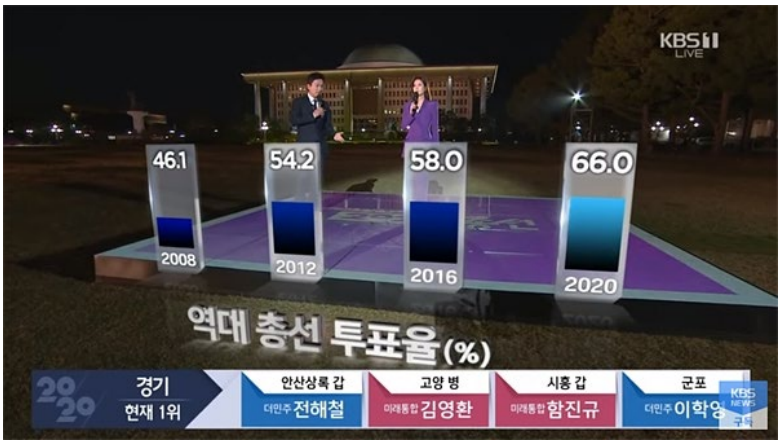
게임은 원래 3인칭 시점으로 진행되지만 해당 단계에서의 VR은 보다 생생한 체험을 위해 1인칭 시점으로 바뀐다. 카드 보드와 같은 VR 기기를 추가로 장착하면 투표소와 선거 과정을 VR로 체험 가능하다는 것을 안내하고 수업 시간과 대면 수업에서 게임을 활용할 경우 VR 기기를 구비해 놓을 수 있도록 교사에게 안내하면 효과적인 수업이 되리라 예상한다.

[그림 9] '투표하기'의 VR 체험 예시 (출처: https://www.youtube.com/watch?v=R3N4eNI_RBM (한국교육학술정보원의 디지털교과서 연계 실감형콘텐츠 중 선거과정 체험 VR영상)

(5) 5단계: 개표 및 마무리

a. 정치인 & 유권자 공통: 개표 및 당선인 결정, 결과 발표

시뮬레이션 게임이 마무리되는 5단계에서는 정치인과 유권자에게 공통의 활동이 주어진다. 4단계의 투표 결과를 바탕으로 정치인과 유권자, 그리고 선거관리위원회는 개표를 진행하게 된다. 개표는 선거관리위원회에서 유효한 표의 수를 수동으로 입력하며 진행되는데, 표의 수는 실시간으로 업데이트되어 개표의 현장감을 더할 예정이다. 투표가 집계되는 모습은 실제 개표방송과 같이 투표가 집계되는 동안 실시간으로 시각화 되기 때문에 모두가 확인할 수 있다. 현재 우리나라의 개표방송의 경우, 독특하게도 각 방송사가 [그림 10]과 같이 합성 이미지 혹은 패러디물 등의 CG기술을 개표방송에 적용하여 개표상황을 송출하고 있다.



[그림 10] 각 방송사의 개표 방송 화면 예시

따라서 <민주-하이>의 개표방송 역시 한국의 개표방송 방식을 활용할 예정이다. 개표방송의 도입부에서는 각 후보자들에게 작은 풍선 하나가 부여된다. 개표가 진행되면서 좌측 상단에 나타나는 개표율은 점점 상승하고, 유권자의 표를 많이 얻을수록 해당 후보자의 풍선은 점점 커진다. 개표의 중후반부에 이르게 되면 자동으로 투표율이 높은 후보자 이미지의 우측상단에는 '유력' 텍스트가 나타나게 되고, 개표결과 당선된 정치인의 풍선이 터지면서 축하메시지가 나타나게 된다. 이 개표방송은 게임 내 모든 건물의 전광판에 나타나며, 학습자들은 모두 시뮬레이션 게임에 접속하여 개표방송을 실시간으로 지켜본다. 선거제도는 유효표를 한 표라도 더 득표한 사람이 당선인이 되는 '상대다수대표제'를 채택하였으며, 따라서 표를 많이 얻는 정치인이 당선자가 된다. 게임은 당선된 정치인이 시뮬레이션 게임 속 방송국에서 당선 소감을 발표하며 끝이 난다.

그리고 게임이 종료되면, 각 학습자들은 <민주-하이>를 진행하며 새롭게 알게 된 점, 실제 선거과정과 자신이 생각했던 선거과정의 차이점, 활동을 통해 느낀 점, 본인이 생각한 프로그램의 개선점, 정치교육에 대한 자신의 생각 등을 개인 SNS 공간의 '성찰' 메뉴에 자세히 기술한다. 성찰 메뉴에서는 2단계와 같은 Sentence starter가 존재하여 <민주-하이> 프로그램 참여자로서의 성찰뿐만 아니라 정치교육의 학습자로서의 성찰할 수 있는 가이드라인을 제공한다. 이때 성찰노트는 공개범위 설정에 따라 다른 사용자들에게 공개할 수도, 혹은 비공개 상태로 남겨둘 수도 있다. 학습자들이 성찰노트 작성까지 모두 끝내면, 교실에서의 프로그램이 마무리된다. 교수자는 프로그램

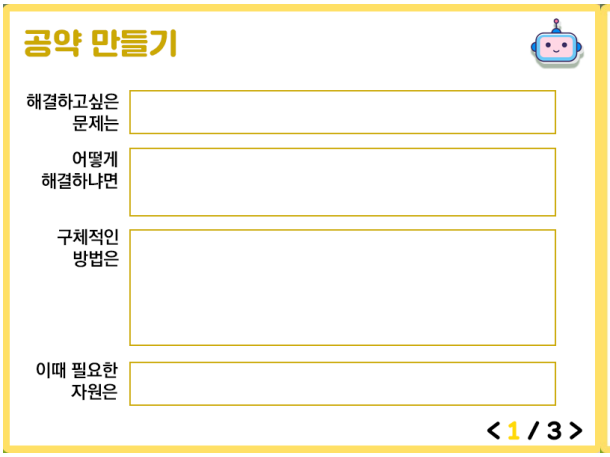
을 진행하며 느낀 점을 학습자들에게 묻고, 지원자에 한해 성찰노트에 작성한 내용을 발표하도록 유도한다. 학습자들은 다른 사람들이 느낀 점을 들으며 공감하며 그에 대해 추가적으로 의견을 나누며 선거를 비롯한 넓은 의미의 정치에 대한 생각을 공유한다. 이로써 학습자들은 선거를 직접 체험해보는 것을 넘어 정치에 대한 지식과 본인의 가치관 등을 확장하는 기회를 가질 수 있게 된다.

4. Phase 4: EXPERIMENTATION

1) 프로토타입(Prototype)

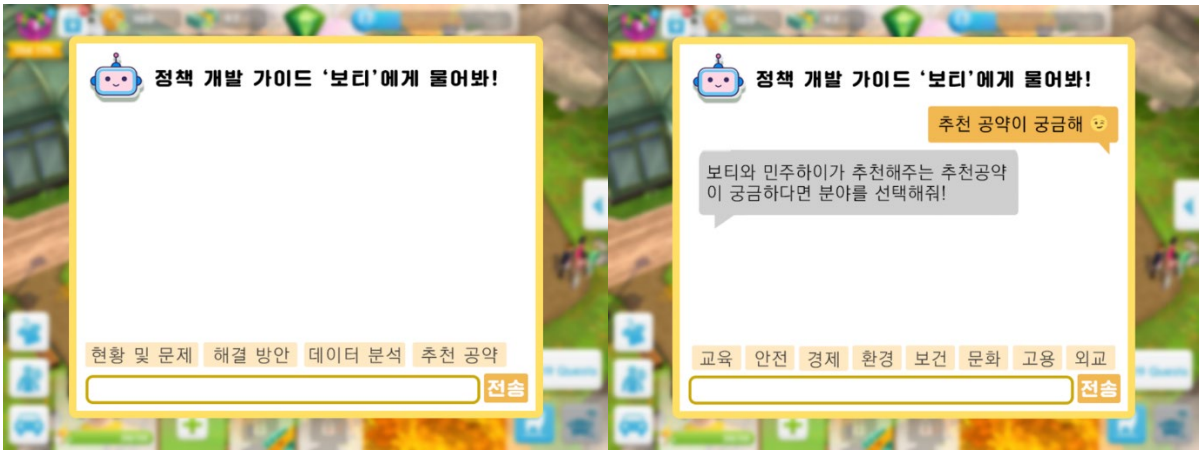
본 조는 'Phase 3'에서 시각적인 예시 자료를 제시하는 것이 필요하다고 생각되는 일부 단계들을 프로토타입으로 제작하였다. 해당 프로토타입은 다음과 같다.

[그림 11] '1단계: 출마 자격 검토' 표 예시

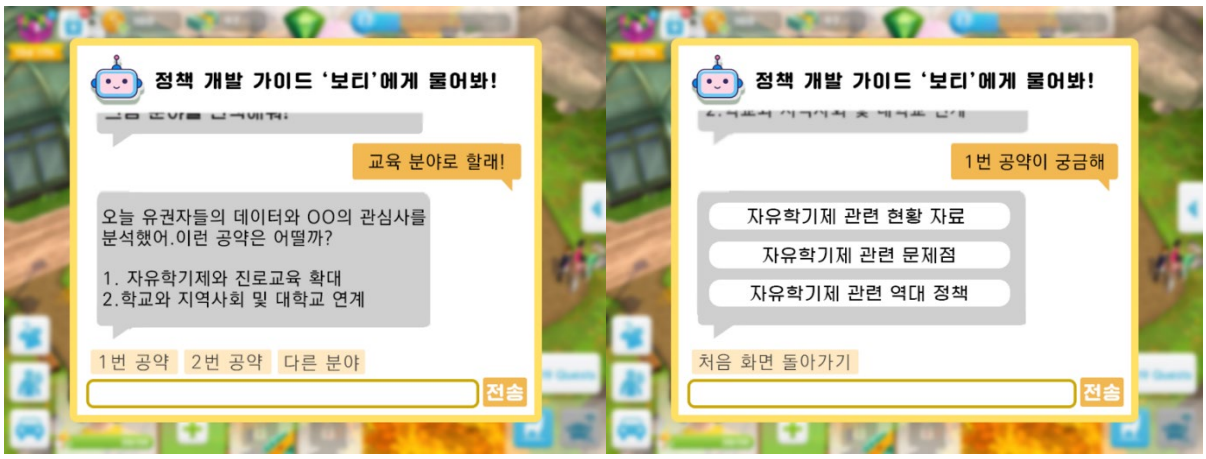


[그림 12] '2단계: 공약 만들기' 화면 예시

[그림 13] '2단계: 빅데이터 분석 툴' 화면 예시



[그림 14, 15] '2단계: 정책 개발 가이드 챗봇' 활용 예시 1, 2



[그림 16, 17] '2단계: 정책 개발 가이드 챗봇' 활용 예시 3, 4

[그림 18] '3단계: 선거 공보 및 벽보 제작하기' 예시

[그림 19] '4단계: 투표하기(VR 모드)' 화면 예시 [그림 20] '5단계: 개표하기' 화면 예시

2) 동료 피드백 및 평가

본 조는 지난 12월 8일에 해당 프로젝트에 대한 발표를 진행하였고, 이후 받은 동료 피드백 및 평가[5]를 다음과 같이 정리해보았다. 다만, 피드백의 모든 내용을 담은 것이 아니라, 중복되거나 유사한 내용을 제외하고 핵심이 되는 내용만을 수록했으며, 전체 피드백의 내용을 '(1) 잘된 점'과 '(2) 개선할 점'으로 구분하여 정리하였다. 또한, 피드백을 준 동료의 표현이나 어투 등을 최대한으로 재현하고자 전달받은 텍스트를 대부분 그대로 옮겨 작성하였다.

(1) 잘된 점

- 개인적으로 선거 시뮬레이션 게임이라고 하면 유권자를 대상으로 한 '투표' 시뮬레이션일 것이라고만 생각했는데 유권자뿐만 아니라 피선거권자 선출 과정부터 다루는 정치교육이라 새로웠습니다. 또한, 시뮬레이션 화면이 학생들에게 친숙한 닌텐도 게임 화면과 비슷해 학생들이 흥미롭게 시행할 수 있을 것 같습니다. 그리고 매번 선거마다 무효표 방지를 위한 투표 방식에 대해 교육하는데, 이를 VR로 구성하여 선거 전 미리 간접 경험할 수 있게 한 것이 효과적인 학습이라고 생각합니다.

- 현실에서는 매우 중요하지만 정작 학교에서는 중요하게 다루지 않는 교육 주제에 대해서 문제 해결을 시도한 점이 좋았습니다. 또한, 게임이 단계별로 나뉘고 그 안에도 다양한 활동이 유기적

[5] 해당 피드백 및 평가의 내용은 'Phase 5'의 활용 방안의 아이디어로 일부 사용되었다. 특히 '(2) 개선할 점'의 내용은 직접적인 활용 방안 도출에도 영향을 주었다.

으로 나누어져 있어서 선거 제도에 대해 자연스럽게 습득할 수 있도록 한 점이 좋았습니다.

- 필요성도 확실하고, 학생들의 니즈를 반영한 정확한 해결방안이 나온 것 같습니다. 또한, 아이들이 관심 갖기 어려운 정치에 대한 교육을 아이들의 관점으로 풀어냈다는 점이 참신하고 교육적으로도 우수하다고 생각합니다.

- 정치교육에 있어서의 민주교육을 설계하고자 한 점이 독특하며 중요한 주제라고 생각을 하고, 이러한 바람직한 교육을 통해 학생들의 민주시민 의식이 향상되어 점차 학교 현장도 민주적으로 이루어질 수 있길 기대하게 되는 발표였습니다.

- 게임 내 챗봇을 통해서 학습에 대해 Scaffolding을 제공해주는 역할이 있어서 좋았습니다. 또한, 시뮬레이션 게임 특성상 자세하게 설정해야 할 것이 많았을 텐데 굉장히 구체적으로 설정했다는 점에서 매우 잘했다고 생각합니다.

(2) 개선할 점

- 정치인과 유권자가 랜덤으로 제공받는 것들에 의해 정해지는 것 같은데, 유권자인 학생들은 정치인인 학생들에 비에 수행하는 일이 조금 부족한 것 같습니다. 물론 유권자 역할도 중요한 역할이므로 한 번씩 역할을 바꿔서 게임을 더 진행하는 것이 좋을 것 같습니다.

- 올바른 민주주의를 위해 유저들에게 학습이 이루어지는 방안이 초반에 마련되어야 할 것 같습니다. 아무래도 게임에 초점이 맞춰지다 보니 실제 투표나 공약 마련에 구현을 신경을 쓴 것 같은데 무엇이 민주주의인지, 올바른 정책 마련을 위한 지표가 무엇인지 등에 대해 먼저 학습해야 할 것 같습니다.

- 수업 특성상 1차시에 끝낼 수 있는 분량이 아니라고 생각하는데, 발표에서 정확한 수업 분량과 수업 차시에 대한 점이 빠져 있는 것이 아쉬웠습니다.

- 게임을 진행한 후에 교사와 학생이 함께 실제 정치에 대한 뉴스 기사를 통해 실제 현실과 연결시켜 생각해볼 수 있는 시간이 있으면 더 좋을 것 같다는 생각이 들었고, 그런 활동을 위해 제공되는 기능도 있다면 학교에서 더 활용하기 좋지 않을까 생각해보았습니다.

- 해당 게임을 더욱 발전시킨다면 대통령 선정 외에도 국회의원 선정 선거 등으로도 확장 가능하다고 생각하였습니다.

- 정규 수업시간에 진행한다고 하셨는데, 그렇다면 해당 과목을 수강하지 않는 학생들도 추후 자유롭게 이용할 수 있도록 게임을 활용한다면 더 좋을 것 같습니다.

5. Phase 5: EVOLUTION

'Phase 4'의 '2) 동료 피드백 및 평가'와 본 조가 떠올린 아이디어 등을 바탕으로 <민주-하이>의 활용 방안과 발전 방향, 제안 등을 작성해보고자 한다.

1) 다양한 버전으로의 게임 확장

<민주-하이>의 본질은 '게임'이므로 이는 하나의 버전에서 그치는 것이 아니라, 여러 확장된 시나리오를 가지고 유저들이 반복적으로 플레이할 수 있어야 한다고 판단하였다. 따라서 기존의 대통령 선거 시스템을 넘어 이를 국회의원 선거 버전 등으로 확장할 수 있고, 유저들은 다양한 버전의 게임을 체험하면서 현실 정치의 여러 측면에 대하여 파악해볼 수 있다. 또한, 현재 버전에서의 현실성 있는 확장을 생각해보자면 정치인과 유권자의 역할을 바꿔보는 방안이 있다. 각 학습자는 게임 단계 및 규칙에 따라, 자신이 정치인의 역할을 수행할지 혹은 유권자의 역할을 수행할지 본인의 의사와는 관계없이 랜덤으로 결정되게 된다. 그러나 정치인이 된 학습자들 중에서는 유권자를 하고 싶은 경우가 있을 수 있고 반대의 경우도 마찬가지이므로, 처음 정해진 역할로 전체 단계의 플레이가 모두 종료된 후, 서로 반대의 역할로도 동일한 게임을 진행해볼 것을 제안한다. 두 역할 모두 중요한 임무를 수행하고 있고, 진정한 선거 교육을 위해서는 두 역할 중 어느 하나도 배제할 수 없으므로 한 학습자가 정치인과 유권자의 역할 모두를 체험해보게 하는 것이 가장 이상적인 게임 활용 방안이라고 생각한다.

2) 시뮬레이션 게임 플랫폼의 확대

본 조가 구상한 <민주-하이>는 한 학급 단위에서만 실시되는 규모이지만, 해당 게임 시스템은 온라인 연결을 기반으로 한 시뮬레이션 게임이기에 학급 단위를 넘어 더 많은 유저들을 대상으로 얼마든지 플랫폼을 확대할 수 있다. 예를 들어, 각 개인이 서로 다른 공간에서 본 게임에 접속하여 동시간대 접속한 유저들끼리 정해진 단계별로 게임을 진행하는 방식도 가능하다. 만일 이와 같은 방식으로 점차 유저의 수가 증가한다면, 게임 내 캐릭터들의 레벨 및 경험치가 올라가거나 특정 보상 제도를 도입하여 무언가 퀘스트를 깼을 때 보상을 차등 지급하는 방식 또한 새롭게 추가해볼 수 있다. 이러한 게임적인 요소를 더 추가한다면 학습자들은 더 생동감 넘치고 몰입감 있는 콘텐츠를 경험할 수 있으리라 기대된다. 더불어 이러한 방식의 게임 플랫폼 확대는 대상 학습자의 범위 확장도 가져올 수 있다. 기존에는 '정치와 법' 과목을 수강하던 일부 인문계 학생들을 대상으로만 실시되던 게임을 이제는 해당 과목을 수강하지 않는 학생들까지 모두 포함하여 게임을 자유롭게 이용할 수 있도록 제공 가능하다.

3) 고등학교 '정치와 법' 과목의 선거교육 콘텐츠로 활용

해당 콘텐츠는 고등학교 '정치와 법' 수업시간에 선거교육의 콘텐츠로써 활용할 수 있다. 이에 본 조가 제안하는 각 수업 차시별 활용 방안은 다음과 같다.

(1) 1차시: 게임 속 각 단계에서 사용되는 여러 정치 용어 및 기본 정치 개념, 이슈 등과 관련된 기초 정치 교육을 사전에 학습한다. 올바른 정책 마련을 위한 지표 판단하는 법, 시민으로서 적절한 방법을 통해 요구 표출하는 법 등의 구체적인 실현 방법을 포함하여 무엇이 진정한 의미의 민주주의인지, 유권자의 자격은 무엇인지 등의 추상적인 기본 개념까지 학습자들이 쉽고 재미있게 느낄 수 있도록 제작된 교수 자료를 통해 제공한다.

(2) 2차시: <민주-하이>의 1단계와 2단계를 플레이한다.

(3) 3차시: <민주-하이>의 3단계를 플레이한다.

(4) 4차시: <민주-하이>의 4단계와 5단계를 플레이한다.

(5) 5차시: 게임의 모든 단계가 종료된 후, 각 학습자는 개인 성찰 일지를 작성하고 이를 다른 학습자 및 교수자와 공유한다. 더불어 실제 현실 정치에서의 선거와 관련된 뉴스 기사 등을 함께 살펴보면서 지난 1차시에서 학습한 바, 그리고 2~4차시에서 직접 체험한 바를 실생활로 올바르게 전이할 수 있는 기회를 제공한다.

학습자는 이와 같이 실제 학교의 교육과정 내에서 기존의 이론 중심 학습과는 전혀 다른 새로운 방식의 체험형 학습을 효과적으로 경험하게 된다. 그리고 이는 결론적으로 학습자들의 '정치적 효능감'을 높이게 된다. '정치적 효능감'이란 자신이 정치에 영향을 미칠 수 있고 정치가 자신의 참여에 반응한다는 것을 알게 되는 것으로, 시민들의 활발한 정치 참여를 이끌어 내는 주요한 요소가 된다. 따라서 학습자는 단순히 교과서나 일방적인 강의를 통해 정치를 배우는 것이 아닌 시뮬레이션 게임을 통해 자신의 의견 및 요구가 반영되는 과정을 알게 되고, 실제로 반영된 결과를 확인하며 정치적 효능감을 자연스레 학습할 수 있다. 이는 현재 문제점으로 대두되고 있는 학습자들의 정치적 무관심 현상을 해소할 수 있을 것이라 기대된다.

부록

1) 대상 학습자 인터뷰 및 설문조사 (Phase 1: DISCOVERY)

: 문장 표현이나 어법에 있어서 어색한 부분 등은 실제 인터뷰이의 어투와 표현 방식을 그대로 가져오기 위하여 의도적으로 수정하지 않았으며, 가독성을 높이기 위하여 인터뷰이가 응답한 내용에는 밑줄을 그어 작성하였다.

(1) Interviewee 1: 고등학교 1학년/여학생/박OO

a. 서면 인터뷰

1. 현재 학교에서 '정치'와 관련된 교육이 이루어지고 있나요? : X

1-2. 이루어지지 않고 있다면, 왜 그런 것 같은지 이유를 생각해서 구체적으로 작성해주세요.

: 통합사회 시간에는 교과서에 있는 내용으로 진도를 나가기 바쁘고 선생님들도 딱히 정치에 대해서 가르치고 싶어하는 생각이 없으신 것 같다.

2. 학교에서의 '정치교육'이 필요하다고 생각하시나요? : O

2-1. 그렇다면, 필요하다고 생각하시는 이유를 구체적으로 작성해주세요.

: 뉴스나 인터넷 기사에서 정치에 대해 말하는 내용을 이해하고 싶어도 하나도 모르겠다. 그래서 자연스럽게 정치에 관심도 점점 없어지고 나랑은 동떨어진 얘기를 하고 있다는 생각이 든다. 학교에서 이런 부분에 대해 가르쳐준다면 따로 시간 내서 정치 공부를 하지 않아도 자세하게 배울 수 있을 것 같다.

3. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 꼭 다뤄야 한다는 내용이 있다면 이유와 함께 작성해주세요.

: 선거를 할 수 있는 연령이 얼마 전에 하향 조정됐다. 그래서 선거에 대한 전반적인 내용들을 좀 구체적으로 배우고 싶다. 공약 살펴보는 법이나 투표하는 법 등등.

4. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 별로 다루지 않아도 될 것 같은 (혹은 다루면 안 될 것 같은) 내용이 있다면 이유와 함께 작성해주세요.

: 선생님의 정치적 성향이 들어갈 수 있는 민감한 내용은 굳이 안 배워도 될 것 같다. 싸움이 나거나 논란이 생기면 안 되니까!

5. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 어떤 방식으로 교육을 진행해야 학생들이 흥미와 유익함을 느낄 수 있을까요?

: 교과서를 벗어나서 좀 재밌게 만화 형식이나 스토리가 있는 콘텐츠로 배우면 좋을 것 같다.

b. 설문조사

1. 본인은 대한민국 정치에 어느 정도의 관심을 갖고 있습니까? : 4점

2. 본인은 학교에서 배우는 사회 과목에 어느 정도의 관심을 갖고 있습니까? : 4점

3-2. 본인이 만약 학교에서 정치교육을 받게 된다면 어느 정도로 유익할 것 같나요? : 5점

4-2. 본인이 만약 학교에서 정치교육을 받게 된다면 (교육 내용과 무관하게) 학생들의 재미와 흥미를 어느 정도로 고려해야 할 것 같나요? : 5점

5. 본인에게 정치교육이 추후 실제로 정치에 참여하는 데 있어서 (ex. 선거에 직간접적으로 참여) 얼마나 도움이 될 것 같나요? : 5점

(2) Interviewee 2: 고등학교 2학년/여학생/유OO

a. 서면 인터뷰

1. 현재 학교에서 '정치'와 관련된 교육이 이루어지고 있나요? : O

1-1. 이루어지고 있다면, 어떤 교과 시간에 어떻게 이루어지고 있는지 구체적으로 작성해주세요.

: 사회탐구 '정치와 법' 시간에 정치에 대해 배운다. 그런데 정말 러프하게 정치가 무엇인지, 대통령제가 무엇인지, 선거의 4원칙이 무엇인지 이 정도로만 배워서 별로 현실적으로는 도움이 안 되는 느낌이다.

2. 학교에서의 '정치교육'이 필요하다고 생각하시나요? : X

2-2. 아니라면, 필요하지 않다고 생각하시는 이유를 구체적으로 작성해주세요.

: 정치교육을 따로 분리해서 실시해봤자 지금 교과서에서 배우는 것과 크게 다르지 않을 것 같다. 똑같이 지루하고 용어 같은 것들도 어려워서 교육을 실시한다 해도 별로 의미가 없을 것 같다.

3. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 꼭 다뤄야 한다는 내용이 있다면 이유와 함께 작성해주세요.

: 현실적으로 도움이 되는 내용들이 있으면 좋겠다. 진보, 보수 이런 어른들이 흔히 쓰는 정치 기초 용어들 같은 것들? 그리고 사실 우리는 선거, 투표에 관심이 그나마 제일 많은데 이 부분을 '정치와 법' 시간에 깊게 다루지 않아서... 이 부분을 좀 자세히 다뤄줬으면 좋겠다.

4. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 별로 다루지 않아도 될 것

같은 (혹은 다루면 안 될 것 같은) 내용이 있다면 이유와 함께 작성해주세요.

: 계속 말하는 것처럼 지금 학교에서 사회 시간에 배우는 현실과 동떨어진 교육과정의 내용은 빼도 될 것 같다. '헌법의 의의와 기능' 이런 단원.. 재미도 없고 별로 의미도 없다.

5. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 어떤 방식으로 교육을 진행해야 학생들이 흥미와 유익함을 느낄 수 있을까요?

: 무조건 재밌는 방식으로!! 정치교육이 무작정 어렵다고 생각하는 친구들이 실제로 되게 많다. 나도 그렇고. 텍스트 말고 게임처럼 가볍게 접근해봐도 좋을 것 같다.

b. 설문조사

1. 본인은 대한민국 정치에 어느 정도의 관심을 갖고 있습니까? : 2점

2. 본인은 학교에서 배우는 사회 과목에 어느 정도의 관심을 갖고 있습니까? : 3점

3-1. 본인이 현재 학교에서 받는 정치교육은 어느 정도로 유익한가요? : 2점

4-1. 본인이 현재 학교에서 받는 정치교육은 (교육 내용과 무관하게) 학생들의 재미와 흥미를 어느 정도로 고려했나요? : 1점

5. 본인에게 정치교육이 추후 실제로 정치에 참여하는 데 있어서 (ex. 선거에 직간접적으로 참여) 얼마나 도움이 될 것 같나요? : 3점

(3) Interviewee 3: 고등학교 2학년/남학생/정OO

a. 서면 인터뷰

1. 현재 학교에서 '정치'와 관련된 교육이 이루어지고 있나요? : O

1-1. 이루어지고 있다면, 어떤 교과 시간에 어떻게 이루어지고 있는지 구체적으로 작성해주세요.

: 1학년 때 통합사회 과목을 배울 때 엄청 간단하게만 배웠었다. (정치 말고도 사회 시간에 배울 게 많아서 딱히 깊게 배우지는 않았던 것 같다.) 지금은 이과라서 정치와 관련된 내용을 아예 배우지 않는다.

2. 학교에서의 '정치교육'이 필요하다고 생각하시나요? : O

2-1. 그렇다면, 필요하다고 생각하시는 이유를 구체적으로 작성해주세요.

: 선거를 할 수 있는 연령이 조정되면서 이제 고3부터 선거에 참여가 가능한 것으로 알고 있다. 그런데 그런 것에 비해 정작 우리들은 선거에 큰 관심이 없거나 아예 잘 모르는 경우도 진짜 많

다. 선거 공약 보는 법이나 투표소 가서 뭘 어떻게 해야 하는지 그런 것들.. 후보자를 파악하는 기준? 같은 것들도 잘 모르겠는데 이런 걸 딱히 누가 알려주지 않는다. 학교에서 좀 알려줬으면 좋겠다.

3. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 꼭 다뤄야 한다는 내용이 있다면 이유와 함께 작성해주세요.

: 위에서 답한 것처럼 선거하는 것과 직접적으로 관련 있는 내용들을 다뤘으면 좋겠다.

4. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 별로 다루지 않아도 될 것 같은 (혹은 다루면 안 될 것 같은) 내용이 있다면 이유와 함께 작성해주세요.

: 음... 사실 지금 문과 학생들이 '정치와 법' 시간에 무슨 내용을 배우는지 잘 몰라서 어떤 내용을 다루지 않아도 될지에 대해서는 잘 모르겠다. 그냥 너무 한 쪽의 정치적 성향으로 치우치지만 않으면 될 것 같다.

5. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 어떤 방식으로 교육을 진행해야 학생들이 흥미와 유익함을 느낄 수 있을까요?

: 나도 정치에 참여할 수 있는 대한민국 국민이다! 라는 인식을 심어줄 수 있는 교육이 생기면 유익함을 충분히 느끼게 해줄 수 있을 것 같다.

b. 설문조사

1. 본인은 대한민국 정치에 어느 정도의 관심을 갖고 있습니까? : 4점

2. 본인은 학교에서 배우는 사회 과목에 어느 정도의 관심을 갖고 있습니까? : 2점

3-1. 본인이 현재 학교에서 받는 정치교육은 어느 정도로 유익한가요? : 2점

4-1. 본인이 현재 학교에서 받는 정치교육은 (교육 내용과 무관하게) 학생들의 재미와 흥미를 어느 정도로 고려했나요? : 2점

5. 본인에게 정치교육이 추후 실제로 정치에 참여하는 데 있어서 (ex. 선거에 직간접적으로 참여) 얼마나 도움이 될 것 같나요? : 4점

(4) Interviewee 4: 고등학교 3학년/남학생/박OO

a. 서면 인터뷰

1. 현재 학교에서 '정치'와 관련된 교육이 이루어지고 있나요? : O

1-1. 이루어지고 있다면, 어떤 교과 시간에 어떻게 이루어지고 있는지 구체적으로 작성해주세요.

: 나는 '정치와 법' 사회탐구 과목을 선택하고 수능 공부를 하고 있어서 비교적 정치에 대한 수업을 학교에서 많이 들었다고 생각한다. 그치만 아무래도 고3이다 보니 수능특강에 있는 내용 위주로 문제풀이식 수업만 거의 진행된다.

2. 학교에서의 '정치교육'이 필요하다고 생각하시나요? : O

2-1. 그렇다면, 필요하다고 생각하시는 이유를 구체적으로 작성해주세요.

: 일단 애들이 정치에 대해 너무 모르고 무관심하다. 그래서 '정치와 법' 과목도 매년 비인기 선택 과목인 것으로 안다. 이제 성인이 되면 진짜 본격적으로 정치에 관심도 가져야 한다고 생각하는데 학교에서는 수능을 위한, 그냥 시험을 보기 위한 이론적 지식으로만 정치를 가르쳐줘서... 좀 더 실제적인 내용들을 배우는 게 필요하다고 생각한다.

3. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 꼭 다뤄야 한다는 내용이 있다면 이유와 함께 작성해주세요.

: 각자 독립적인 주체로서 좀 정치를 바라볼 수 있게? 왜냐하면 보통 자연스럽게 자기 부모님의 정치적 성향이 그대로 자녀들에게 영향을 미치는 경우가 많은 것 같다. 학생들이 스스로 시민성도 키우고 자기 생각도 가질 수 있게 현실적인 도움을 주는 교육이 되었으면 좋겠다.

4. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 별로 다루지 않아도 될 것 같은 (혹은 다루면 안 될 것 같은) 내용이 있다면 이유와 함께 작성해주세요.

: 지금 '정치와 법' 과목에서 배우는 내용들 자체는 솔직히 크게 이상하거나 빼야 된다 싶은 건 없는 것 같다. 그런데 너무 겉핥기식 내용이 대부분이라 그게 가장 아쉽다. 그러다 보니 자연스레 현실과 동떨어진 내용 같다는 얘기도 많이 듣는 것 같고, 나도 이 부분에 매우 동의한다.

5. 고등학생을 대상으로 학교에서 정치교육을 실시한다고 가정했을 때, 어떤 방식으로 교육을 진행해야 학생들이 흥미와 유익함을 느낄 수 있을까요?

: 선거법이 개정되면서 나이가 되는 고등학생들은 정당에 가입할 수 있다는 걸로 알고 있다. 이런 현실적으로 우리가 정치에 참여할 수 있는 방법에 대해서 재밌게 알려주면 교육이 유의미해지지 않을까 싶다. 정치가 재미없고 딱딱한 게 아니라는 걸 알려주기 위해서 뭔가 간단하게라도 직접 재밌게 체험해볼 수 있는? 그런 방식의 콘텐츠를 집어넣었으면 좋겠다.

b. 설문조사

1. 본인은 대한민국 정치에 어느 정도의 관심을 갖고 있습니까? : 5점

2. 본인은 학교에서 배우는 사회 과목에 어느 정도의 관심을 갖고 있습니까? : 5점

3-1. 본인이 현재 학교에서 받는 정치교육은 어느 정도로 유익한가요? : 3점

4-1. 본인이 현재 학교에서 받는 정치교육은 (교육 내용과 무관하게) 학생들의 재미와 흥미를 어느 정도로 고려했나요? : 2점

5. 본인에게 정치교육이 추후 실제로 정치에 참여하는 데 있어서 (ex. 선거에 직간접적으로 참여) 얼마나 도움이 될 것 같나요? : 4점

2) 참고문헌[6]

1) 이창호(2020),「만18세 선거권 시대, 그 의미와 정책과제」,『월간 공공정책』, pp. 17-19.

2) 조금주(2017),「청소년 참여기구 운영상 문제점 및 개선 방안」,『청소년학연구』, pp. 355-376.

3) 정희옥 외 1명(2018),「한국 청소년의 정치의식 수준 분석」,『시민교육연구』, pp.159-183.

4) "19대 대통령선거 정책공약집, 한국매니페스토실천본부, 2017.05.01., 접속일: 2020.12.6., http://manifesto.or.kr/?p=5106.

5) 빅데이터솔루션/인공지능챗봇/텍스트마이닝 다이퀘스트 제품소개, NHN다이퀘스트 공식 블로그, 2018.12.14., 접속일: 2020.12.6., https://blog.diquest.com/325.

6) 구글트렌드, 접속일: 2020.12.6., https://trends.google.co.kr/trends/?geo=KR.

7) 원격수업따라하기, 2020.09.24., [초등 사회 6-1] 사회 선거과정 체험 (VR) | 디지털교과서 연계 실감형콘텐츠 | 유튜브로 체험하기, Youtube, 접속일: 2020.12.06., https://youtu.be/R3N4eNI_RBM.

8) 공직선거법 제2장, 법률 제17127호, 2020.03.25., 일부개정

9) 김남규(2018.07.11.), "마인즈랩, 기업맞춤형 챗봇 서비스 '마음 챗봇' 공개", IT조선, http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2018/07/11/2018071102477, 접속일: 2020.12.6.

10) 2015 개정 천재교과서 고등교과서 정치와법 김왕근

[6] 참고문헌의 순서는 보고서의 내용 순서대로 배치하였다.